



金榜时代 考研
GLISTIME 数学系列

金榜时代考研数学书课——上岸学习包

搭建数学三基 基本概念(是什么)·基本理论(为什么)·基本方法(怎么做) 把知识点转化为独立做题能力

数学基础过关

660题

数学一
线性代数

编著 © 李永乐 武忠祥 王式安 宋浩 薛威 罗帆 贺金陵 章纪民 申亚男 姜晓千 刘喜波

考研数学高分刷题组合
刷透这一套就够了

660题
攻克基础

330题
攻克解答题

严选题
题型方法

真题真刷
历年真题

6套卷
冲刺模拟

3套卷
估分+预测



搭建三基 | 基本概念计算方法全通透, 高效夯实基础
小题大做 | 每道题都是考点的精准提炼, 高效打通考点
快准稳 | 培养每题5分钟的解题节奏, 高效考场解题
避坑指南 | 直击选填题常见命题陷阱, 高效提升正确率



扫码领取
本书视频

中国农业出版社
CHINA AGRICULTURE PRESS

27考研 数学课程 全新高能升级

选择**金榜时代** 一战高分上岸!



课程直击问题 高效提分



知识零散难突破?

全阶精讲 · 覆盖大纲 · 搭建思维



题一看就会一做就废?

学练结合 · 真题带刷 · 精准定位



解题计算频出错?

计算能力 · 满分步骤 · 应试技巧

服务全新升级 省心又省力

- 主讲老师1V1规划
- 全程三维答疑任选
- 学管定制1V1督学
- 闭环闯关带学



<<扫码领学习计划

上届考研数学成绩榜单

总分	130
第一门	(101)思想政治理论
第二门	(204)英语(二)
第三门	(202)数学(二) 130
第四门	(86)管理运筹学
备注	无

总分	126分
第一门	C语言程序设计
第二门	(204)英语(二)
第三门	(202)数学(二) 126
第四门	(41)计算机综合
备注	无

总分	120分
第一门	上海中医药大学
第二门	数学二 126分
第三门	数学二 120
第四门	数学二 120
备注	无

总分	144分
第一门	上海中医药大学
第二门	数学二 144分
第三门	数学二 144
第四门	数学二 144
备注	无

总分	123分
第一门	上海中医药大学
第二门	数学二 123分
第三门	数学二 123
第四门	数学二 123
备注	无



1元投币参加

金榜刷题带学营 带你刷题带你赢!

专项带学, 轻松吃透图书核心内容, 高效提分!
连续打卡, 解锁惊喜奖励!



2027

1997-2026-金榜时代30年金字纪念

金榜时代

GLISTIME 明德·公望·惟精

考研
数学
系列

金榜时代考研数学书——上岸学习包

搭建数学三基 基本概念(是什么)·基本理论(为什么)·基本方法(怎么做) **把知识点转化为独立做题能力**

数学基础过关

660题

数学一

▶ 线性代数

编著 © 李永乐 武忠祥 王式安 宋浩 薛威 罗帆 贺金陵 章纪民 申亚男 姜晓千 刘喜波

中国农业出版社
CHINA AGRICULTURE PRESS

·北京·

CONTENTS

目录



填空题

行列式	(1)
矩阵	(3)
向量	(9)
线性方程组	(13)
特征值和特征向量	(15)
二次型	(20)

一手最快资料同步QQ群：1074989614

选择题

行列式	(21)
矩阵	(24)
向量	(33)
线性方程组	(40)
特征值和特征向量	(43)
二次型	(48)

参考答案

填空题

行列式

行列式

361

$$(1) \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}. \quad (2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 9 & 8 & 7 & 6 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

★ 难度 ★

✔ 目标分 135 110 90 必做

🗂 计算

📷 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

一手最快资料同步QQ群：1074989614

362

多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & x & 4 & 1 \\ 3 & 4 & x & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ 中, x^2 项的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

★ 难度 ★

✔ 目标分 135 110 90 必做

🗂 概念

📷 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

363

行列式 $D = \begin{vmatrix} x & 4 & 3 & 2 & 1 \\ x & 4 & 3 & 2 & 2 \\ x & 4 & 3 & 3 & 3 \\ x & 4 & 4 & 4 & 4 \\ x & x & x & x & x \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

★ 难度 ★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

🗂 计算

📷 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区



364

 n 阶行列式 $D =$

$$\begin{vmatrix}
 n & n-1 & n-2 & \cdots & 3 & 2 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 & 2 \\
 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & 0 & 3 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\
 0 & 0 & n-2 & \cdots & 0 & 0 & n-2 \\
 0 & n-1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & n-1 \\
 n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & n
 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

难度 ★★★

目标分 (35) (10) (90) 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

考点提示

答题区

行列式
常用方法

365

设 A 为三阶矩阵, 互换矩阵 A 的 1, 2 行, 再将第 1 行的 2 倍加到第 2 行得矩阵 B , 若 $|A| = 3$, 则 $|A+B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

难度 ★★

目标分 (35) (10) (90) 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

366

设 n 阶矩阵 $A = [a_1, a_2, \cdots, a_n]$, $B = [a_n, a_1, \cdots, a_{n-1}]$, 若行列式 $|A| = 1$, 则 $|A-B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

难度 ★★

目标分 (35) (10) (90) 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

一手最快资料同步QQ群: 1074989614



367 设 3 阶矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 3 维列向量, 若 $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1| = \underline{\hspace{2cm}}$.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

矩阵

368 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 0 & 6 & -3 \end{bmatrix}$, 经初等行变换化成阶梯形矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 其过程如下:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 0 & 6 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 6 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 6 & -3 \\ 0 & 6 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B.$$

故知存在可逆阵 P , 使得 $PA = B$, 其中 $P = \underline{\hspace{2cm}}$.

难度 ★★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

369 设 $\alpha = (1, 3, -2)^T, \beta = (2, 0, 0)^T, A = \alpha\beta^T$, 则 $A^3 = \underline{\hspace{2cm}}$.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

370

已知 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^5 = \underline{\hspace{2cm}}$.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

考点提示

矩阵方幂的
基本类型

答题区

矩阵

371

已知 $CA - AB = C - B$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $C^5 = \underline{\hspace{2cm}}$.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

372

设 A, B 都是 n 阶矩阵, 且 $A^2 - AB = E$, 则 $r(AB - BA + 2A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

难度 ★★★

目标分 135 110 90 必做

技巧

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区



373 若 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $(\frac{1}{3}A)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

★ 难度 ★	☑ 目标分 135 110 90 必做	📊 计算	📷 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

374 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 若矩阵 X 满足 $AX = B + 2X$, 则 $X =$

★ 难度 ★★	☑ 目标分 135 110 90 必做	📊 计算	📷 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

375 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & 4 \\ 1 & 0 & 2 & a \\ -1 & a & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $r(A) = 3$, 则 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

★ 难度 ★	☑ 目标分 135 110 90 必做	📊 计算	📷 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

376

已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 6 \\ -2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$, 则 $A^{10} =$ _____.

难度 ★

目标分 35 40 50 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

矩阵

377

设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $A =$ _____.

难度 ★★

目标分 35 40 50 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

378

已知三阶矩阵 A 的逆矩阵为 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 的逆矩阵 $(A^*)^{-1} =$ _____.

难度 ★★

目标分 35 40 50 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区



379 设 A 为 3 阶矩阵, 且 $A^2 + 3A + 3E = O$, 则 $(A + E)^{-1} =$ _____.

难度 ★★★

目标分 35 100 90 必做

技巧

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

380

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$

是 n 阶矩阵, 记 $A = E + J + J^2 + \cdots + J^{n-1}$, 则 A^{-1}

= _____.

难度 ★★★★★

目标分 135 100 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

381 已知 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, -1)^T$, $\alpha_3 = (-1, 1, 0)^T$ 且 $A\alpha_1 = (2, 1)^T$, $A\alpha_2 = (-1, 1)^T$, $A\alpha_3 = (3, -4)^T$, 则 $A =$ _____.

难度 ★★★

目标分 135 100 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区



382

四阶矩阵 A 和 B 满足 $2ABA^{-1} = AB + 6E$, 若 $A =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

则 $B =$ _____.

难度 ★★★

目标分 (35) (110) (90) 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

矩阵

383

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ -1 & a & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ 不等价, 则 $a =$ _____.

难度 ★★

目标分 (35) (110) (90) 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

一手最快资料同步QQ群: 1074989614

答题区

384

已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 则秩 $r(AB + 2A) =$ _____.

难度 ★★★

目标分 (35) (110) (90) 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

385 (1) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)^T, \alpha_2 = (2, 0, t, 0)^T, \alpha_3 = (0, -4, 5, t)^T$ 线性无关, 则 t 的取值范围为_____.

(2) 已知向量组 $\alpha_1 = (a+1, 1, a)^T, \alpha_2 = (a, -2, 2-a)^T, \alpha_3 = (a-1, -3, 4-a)^T$ 线性相关, 则 $a =$ _____.

★ 难度 ★★	✔ 目标分 135 110 90 必做	计算	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			考点提示
答题区			

386 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 若 $\alpha_1 - 3\alpha_3, a\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3, 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3$ 亦线性无关, 则 a 的取值范围为_____.

★ 难度 ★★	✔ 目标分 135 110 90 必做	概念	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

387 已知 $\alpha_1 = (1, 4, 2)^T, \alpha_2 = (2, 7, 3)^T, \alpha_3 = (0, 1, a)^T$ 可以表示任意一个三维向量, 则 a 的取值范围为_____.

★ 难度 ★★	✔ 目标分 135 110 90 必做	计算	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			



388 已知向量组 $\alpha_1 = (a, a, 1)^T, \alpha_2 = (a, 1, a)^T, \alpha_3 = (1, a, a)^T$ 的秩是 2, 则 $a =$ _____.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

389 向量组 $\alpha_1 = (2, 1, 3)^T, \alpha_2 = (1, 2, 1)^T, \alpha_3 = (3, 3, 4)^T, \alpha_4 = (5, 1, 8)^T, \alpha_5 = (0, 0, 2)^T$ 的一个极大线性无关组是 _____ (答案不唯一).

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

390 设 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 满足 $2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3 = 0$, β 是任意 n 维向量, 若 $\beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, a\beta + \alpha_3$ 线性相关, 则 $a =$ _____.

难度 ★★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区



391 已知向量组

(I) $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (2, 3, a)^T, \alpha_3 = (1, a+2, -2)^T,$

(II) $\beta_1 = (1, -1, 1)^T, \beta_2 = (1, a, -1)^T, \beta_3 = (a, 1, 2)^T$

不等价, 则 $a =$ _____.

难度 ★★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

392 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 为四阶矩阵, 若 A 经初等行变换变为矩阵 $B =$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

则满足 $A = (\alpha_1, \alpha_2)K$ 的矩阵 $K =$ _____ (答案不唯一).

难度 ★★★

目标分 135 110 90 必做

技巧

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

393 已知 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (2, 3, a)^T, \alpha_3 = (1, a+2, -2)^T, \beta = (1, 3, 0)^T$. 若 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法不唯一, 则 $a =$ _____.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

题区

394 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 为四阶矩阵, $P = [\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4]$ 为四阶可逆矩阵, 若

$$\alpha_1 = \beta_1 + 2\beta_2 - \beta_3 + \beta_4, \alpha_2 = 2\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + 2\beta_4,$$

$$\alpha_3 = 4\beta_1 + 2\beta_2 + 2\beta_3 + 4\beta_4, \alpha_4 = 3\beta_2 - 3\beta_3 + 3\beta_4,$$

则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组为_____.

★ 难度 ★★

✓ 目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

395 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维向量空间的一个基底, 若

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \beta_2 = 3\alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2,$$

则由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵是_____.

★ 难度 ★★

✓ 目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

396 设四阶矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 若 α_1, α_2 线性无关, α_3 可由 α_1, α_2 线性表示, α_4 不能由 α_1, α_2 线性表示, 则 $r(A) =$ _____.

★ 难度 ★★

✓ 目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区



397 与 $\alpha_1 = (1, 2, 3, -1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1, 2)^T, \alpha_3 = (2, 1, 3, 0)^T$ 都正交的单位向量是_____.

★ 难度 ★★★	✔ 目标分 135 110 90 必做	📁 技巧	📷 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区 一手最快资料同步QQ 群: 1074989614			

线性方程组

398 设 A 是 5×4 矩阵, 若 η_1, η_2 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $r(A^T) =$ _____.

★ 难度 ★★	✔ 目标分 135 110 90 必做	📁 概念	📷 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

399 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $A^*x = 0$ 的通解是_____.

★ 难度 ★★	✔ 目标分 135 110 90 必做	📁 计算	📷 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			



400

设线性方程组 $A_{3 \times 3}x = b$, 即

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \quad (1)$$

有唯一解 $\xi = (1, 2, 3)^T$.

方程组 $B_{3 \times 4}y = b$, 即

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + a_{13}y_3 + a_{14}y_4 = b_1 \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + a_{23}y_3 + a_{24}y_4 = b_2 \\ a_{31}y_1 + a_{32}y_2 + a_{33}y_3 + a_{34}y_4 = b_3 \end{cases} \quad (2)$$

有特解 $\eta = (-2, 1, 4, 2)^T$, 则方程组(2)的通解是_____.

★ 难度 ★★★★★	✔ 目标分 135 110 90 必做	📖 技巧	📷 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

401

已知非齐次线性方程组(I)与(II)同解, 其中

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 5, \\ x_2 + x_3 = 2, \end{cases} \quad (II) \begin{cases} ax_1 + 4x_2 + x_3 = 11, \\ 2x_1 + 5x_2 - ax_3 = 16, \end{cases}$$

则 $a =$ _____.

★ 难度 ★★★	✔ 目标分 135 110 90 必做	📖 计算	📷 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			考点提示 同解与公共解
答题区			

402

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, B 是三阶矩阵, 则满足 $AB = O$ 的所有的 $B =$ _____.

★ 难度 ★★	✔ 目标分 135 110 90 必做	📖 计算	📷 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			



403 设 A 为三阶非零矩阵, α, β 为 3 维非零列向量, 满足 $r(A) = r(A^2)$, $A^2\alpha = 0$, $\begin{pmatrix} A \\ \alpha^T \end{pmatrix}\beta = 0$, 则 $r(A) =$ _____.

★ 难度 ★★★	✓ 目标分 135 110 90 必做	📁 概念	📖 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

404 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 为正交矩阵, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} \alpha_1^T + \alpha_2^T \\ \alpha_1^T - \alpha_2^T \end{pmatrix}$, 则方程组 $Bx = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 的通解为 _____.

★ 难度 ★★★★★	✓ 目标分 135 110 90 必做	📁 技巧	📖 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

特征值和特征向量

405 已知 $\alpha = (a, 1, 1)^T$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & a & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵的特征向量, 那么 α 在矩阵 A 中对应的特征值是 _____.

★ 难度 ★	✓ 目标分 135 110 90 必做	📁 计算	📖 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			



406

设 2 阶矩阵 A 满足 $|A-E|=0$, $|A-2E|=0$, 则 $|A+A^{-1}|=$ _____.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

407

 A 是三阶矩阵, ξ, α, β 是三个三维线性无关的列向量, 其中 $Ax=0$ 有解 ξ , $Ax=\beta$ 有解 α , $Ax=\alpha$ 有解 β , 则 A 相似于对角矩阵为 _____.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

408

已知 $A \sim B$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $|A+2E|=$ _____.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

一手最快资料同步Q 群: 1074989614

答题区



409 已知 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}$, $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 可逆, 则矩阵 A 关于特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量是_____.

★ 难度 ★	✔ 目标分 135 110 90 必做	📖 概念	📖 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

410 (1) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & a \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 和对角矩阵相似, 则 $a =$ _____.

(2) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & a \end{bmatrix}$ 不能相似于对角矩阵, 则 $a =$ _____.

★ 难度 ★★	✔ 目标分 135 110 90 必做	📖 计算	📖 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			考点提示
答题区			

411 已知 $A = \alpha\alpha^T$, 其中 $\alpha = (1, 0, 2)^T$, 则矩阵 $2A - E$ 的特征值是_____.

★ 难度 ★	✔ 目标分 135 110 90 必做	📖 计算	📖 笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			



412 已知 A 是三阶实对称矩阵, 特征值是 $1, 3, -2$, 其中 $\alpha_1 = (1, 2, -2)^T, \alpha_2 = (4, -1, a)^T$ 分别是属于特征值 $\lambda = 1$ 与 $\lambda = 3$ 的特征向量, 那么矩阵 A 属于特征值 $\lambda = -2$ 的特征向量是_____.

★ 难度 ★★	✔ 目标分 135 110 90 必做	计算器 计算	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

413 已知 $P^{-1}AP = B$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 则矩阵 A 关于特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量是_____.

★ 难度 ★★	✔ 目标分 135 110 90 必做	概念	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

414 已知 $A \sim B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $r(A - E) + r(A + E) =$ _____.

★ 难度 ★	✔ 目标分 135 110 90 必做	计算器 计算	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			



415 设 A 是三阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维线性无关的列向量, 且 $A\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$, 则矩阵 A 的特征值是_____.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

416 设 A 是三阶实对称矩阵, 存在正交阵 $Q = [\xi_1, \xi_2, \xi_3]$, 使得 $Q^{-1}AQ = Q^T A Q =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix},$$

则矩阵 $B = A - \xi_1 \xi_1^T$ 的特征值是_____.

难度 ★★★★★

目标分 135 110 90 必做

技巧

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

417 设三阶实对称矩阵 A 的秩为 2, 向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, 若 $A\alpha + \alpha = 0, A\beta - 2\beta = 0$, 则矩阵 $A =$ _____.

难度 ★★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区



418 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$, 其中 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & a \end{bmatrix}$, 若 2 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式的重根, 则在正交变换下二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的标准形为_____.

难度 ★★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

考点提示

正交变换法化
二次型为标准形
(书写过程)

419 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 - a(x_2 - x_3)^2 + (x_1 + x_3)^2$ 的规范形为 $z_1^2 - z_2^2$, 则 a 满足的条件为_____.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

420 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 4x_2^2 + ax_3^2 + 6x_1x_2 + 2x_2x_3$ 是正定的, 则 a 的取值范围是_____.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区





选择题

行列式

行列式

421

多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & x \\ 1 & 2 & x & 3 \\ 1 & x & 2 & 3 \\ x & 1 & 2 & x \end{vmatrix}$ 中, x^4 与 x^3 的系数依次为

(A) $-1, -1$.(B) $1, -1$.(C) $-1, 1$.(D) $1, 1$.

难度 ★



目标分 135 110 90 必做



计算



笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

422

已知多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} x+1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2x+1 & 2x+1 & 4x+2 \\ 1 & x+1 & x+2 & 2x+4 \\ 2 & x+1 & 2x+2 & 3x+2 \end{vmatrix}$, 则 $f(x) = 0$ 根的个数为

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.



难度 ★★



目标分 135 110 90 必做



计算



笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

423

已知行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$, 则第一行元素的代数余子式之和为

(A) 96.

(B) 48.

(C) 24.

(D) 0.



难度 ★★



目标分 135 110 90 必做



计算



笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区



424 已知 A, B, C 分别是 m 阶, n 阶, t 阶矩阵, 且 $|A| = a, |B| = b, |C| = c$, 设

$$D = \begin{bmatrix} O & O & A \\ O & B & O \\ C & O & O \end{bmatrix}, \text{ 则 } |D| = kabc, \text{ 而 } k =$$

(A) -1 .

(B) $(-1)^{m+n+t}$.

(C) $(-1)^{mt}$.

(D) $(-1)^{mn+mt+nt}$.

难度 ★★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

425 设 3 阶矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \beta_1], B = [\alpha_1, \alpha_2, \beta_2]$, 且 $|A| = a, |B| = b$, 则 $|3A - B| =$

(A) $3a - b$.

(B) $9a - b$.

(C) $2(3a - b)$.

(D) $4(3a - b)$.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

426 已知 A 是三阶矩阵且 $(A - E)^{-1} = A^2 + A + E$, 则 $|A| =$

(A) 0 .

(B) 2 .

(C) 4 .

(D) 8 .

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

- 427 已知 A 是 n 阶矩阵, α, β 都是 n 维列向量. 若 $|A| = a$, $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & c \end{vmatrix} = 0$, 则 $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & b \end{vmatrix} =$
- (A) ab . (B) $a(b+c)$.
(C) $a(b-c)$. (D) 条件不够, 不能确定.

难度 ★★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

- 428 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为三维列向量, 矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $B = [\alpha_3, 2\alpha_1 + \alpha_2, 3\alpha_2]$, 若行列式 $|A| = 2$, 则行列式 $|B| =$
- (A) 6. (B) -6. (C) 12. (D) -12.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

- 429 已知 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ a & -5 & b \end{vmatrix}$, 如果 $|A| = 1$ 且 $|A|$ 的第二行元素余子式的和为 -1,

则 $a =$

- (A) 4. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区



430 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 则必有

(A) $|A+B| = |A| + |B|$.

(B) $||A|B| = |A| \cdot |B|$.

(C) $|A^*| = |A|$.

(D) $|A^T| = |A|$.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

431 已知 A 是三阶矩阵, 且 $|A| = -2$, 则 $|\frac{1}{3}A^*| =$

(A) $\frac{8}{27}$.

(B) $\frac{4}{27}$.

(C) $\frac{2}{3}$.

(D) $\frac{4}{3}$.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

矩阵

432 设 A 是 n 阶矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, E 是 n 阶单位矩阵, Λ_1, Λ_2 都是 n 阶对角矩阵, 在下列运算中:

$AA^* = A^*A, \quad \Lambda_1\Lambda_2 = \Lambda_2\Lambda_1, \quad A^m A' = A' A^m,$

$AA^T = A^T A, \quad A\Lambda_1 = \Lambda_1 A, \quad (A+E)(A-E) = (A-E)(A+E).$

交换律肯定成立的共有

(A) 2 个.

(B) 3 个.

(C) 4 个.

(D) 5 个.

难度 ★★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

433 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 正确的是

(A) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$.

(B) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.

(C) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.

(D) $(AB)^* = B^* A^*$.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

434 下列命题中,

(1) 如果矩阵 $AB = E$, 则 A 可逆且 $A^{-1} = B$.

(2) 如果 n 阶矩阵 A, B 满足 $(AB)^2 = E$, 则 $(BA)^2 = E$.

(3) 如果矩阵 A, B 均 n 阶不可逆, 则 $A+B$ 必不可逆.

(4) 如果矩阵 A, B 均 n 阶不可逆, 则 AB 必不可逆.

正确的是

(A) (1)(2).

(B) (1)(4).

(C) (2)(3).

(D) (2)(4).

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

435 已知 A, B 均是 n 阶可逆矩阵, 则错误的是

(A) $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} A^n & O \\ O & B^n \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} O & A^n \\ B^n & O \end{bmatrix}$.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区



436 设 A, B 均为 n 阶反对称矩阵, 且 $AB = BA$, 则下列结论不正确的是

(A) $A + B$ 是反对称矩阵.

(B) AB 是对称矩阵.

(C) $A^* + B^*$ 是反对称矩阵.

(D) $2A + 3B$ 是反对称矩阵.

★ 难度 ★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

437 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, $P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $P_2 A P_1 =$

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -3 & 0 & -3 \\ 7 & -1 & 9 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 1 \\ 7 & 7 & 1 \end{bmatrix}$.

★ 难度 ★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

考点提示

答题区

438 已知 A 是三阶矩阵, 将 A 的 1, 2 两行互换得到矩阵 B , 再将 B 第三列的 -2 倍加到第一列得到单位矩阵, 则 $A =$

(A) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$.

★ 难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

439

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & a \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ 等价, 则 $a =$

(A) -3.

(B) 3.

(C) 0.

(D) -1.

★ 难度 ★★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📖 计算

📖 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

440

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{bmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 如果 A 和 A^* 等价, 则必有

(A) $a - b \neq 0$ 且 $a + 3b \neq 0$.(B) $a + 3b \neq 0$ 或 $a - b \neq 0$.(C) $a = b = 0$.(D) $a \neq b$ 且 $a + 3b \neq 0$ 或 $a = b = 0$.

★ 难度 ★★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📖 计算

📖 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

矩阵

441

若矩阵 A 的秩为 r , 则下列命题中, 正确的是

① A 中所有 r 阶子式均不为 0.② A 中存在 r 阶子式不为 0.③ A 中所有 $r-1$ 阶子式均不为 0.④ A 中所有 $r+1$ 阶子式全为 0.

(A) ①④.

(B) ②③.

(C) ①③.

(D) ②④.

★ 难度 ★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📖 概念

📖 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

442 已知 a 是任意常数, 下列矩阵中秩有可能不等于 3 的是

$$(A) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a-1 \end{bmatrix}.$$

$$(B) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a & a+1 \end{bmatrix}.$$

$$(C) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \end{bmatrix}.$$

$$(D) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 2a+2 \end{bmatrix}.$$

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

443 设 A, B 都是四阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则必有

(A) 若 $r(A) = 1$, 则 $r(B) = 3$.

(B) 若 $r(A) = 2$, 则 $r(B) = 2$.

(C) 若 $r(A) = 3$, 则 $r(B) = 1$.

(D) 若 $r(A) = 4$, 则 $r(B) = 1$.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

444 设 3×4 矩阵 A 与 4×3 矩阵 B 满足 $AB = O$, 则下列结论正确的是

(A) $r(A) < 3$.

(B) $r(B) < 3$.

(C) $r(A) + r(B) \leq 3$.

(D) $r(A) + r(B) \leq 4$.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

考点提示

答题区



445

设 $A = \begin{bmatrix} a & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & 6 \\ -1 & -2 & a & -3 \end{bmatrix}$, B 是 4×2 的非零矩阵, 且 $AB = O$, 则

(A) $a = 1$ 时, B 的秩必为 2.(B) $a = 1$ 时, B 的秩必为 1.(C) $a \neq 1$ 时, B 的秩必为 1.(D) $a \neq 1$ 时, B 的秩必为 2.

★ 难度 ★★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📖 概念

📷 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

446

设 A 为 3 阶矩阵, 下列结论不正确的是

(A) $r(A) = r(A, A)$.(B) $r(A) = r(A, A^2)$.(C) $r(A) = r\begin{pmatrix} A \\ A^2 \end{pmatrix}$.(D) $r(A) = r(A^2, A^2)$.

★ 难度 ★★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📖 概念

📷 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

447

已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 9 \end{bmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 若 $r(A^*) = 1$, 则 $a =$

(A) 3.

(B) 2.

(C) 1.

(D) 1 或 3.

★ 难度 ★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📖 计算

📷 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

矩阵



448 设 A, B 均 n 阶矩阵, 且 $AB = A + B$, 则

- (1) 若 A 可逆, 则 B 可逆. (2) 若 B 可逆, 则 $A + B$ 可逆.
(3) 若 B 可逆, 则 A 可逆. (4) $A - E$ 恒可逆.

上述命题中, 正确的命题共有

- (A) 1 个. (B) 2 个. (C) 3 个. (D) 4 个.

难度 ★★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

449 矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ c & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为

(A) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -bc \\ 0 & -ac & 0 \\ -ab & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -ab \\ 0 & -ac & 0 \\ -bc & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -bc \\ 0 & ac & 0 \\ -ab & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -ab \\ 0 & ac & 0 \\ -bc & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

450 已知 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $|A|$ 的代数余子式 $A_{11} + A_{12} + A_{13} =$

- (A) $\frac{1}{3}$. (B) $\frac{2}{3}$. (C) 1. (D) 2.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

矩阵

451

已知 $XA + 2E = X + B$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $X =$

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -3 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

题区

452

设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + 2a_{11} & a_{32} + 2a_{12} & a_{33} + 2a_{13} \end{bmatrix}$,

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

则 $B =$ (A) $P_1 P_3 A$.(B) $P_2 P_3 A$.(C) $AP_3 P_2$.(D) $AP_1 P_3$.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

453

设分块矩阵 $A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} E & O \\ C & E \end{bmatrix}$, 其中 A_1, A_2, A_3, A_4, C 均为 n 阶矩阵, E 为

n 阶单位矩阵, 则 $\begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ -CA_1 + A_3 & -CA_2 + A_4 \end{bmatrix} =$

(A) PA .(B) AP .(C) $P^{-1}A$.(D) AP^{-1} .

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

454

设 A, B 均为三阶矩阵, 且 $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则必有

- (A) 矩阵 A 第 1 行的 2 倍加到第 2 行得到矩阵 B .
 (B) 矩阵 A 第 1 行的 (-2) 倍加到第 2 行得到矩阵 B^{-1} .
 (C) 矩阵 A 第 2 列的 2 倍加到第 1 列得到矩阵 B .
 (D) 矩阵 A 第 2 列的 (-2) 倍加到第 1 列得到矩阵 B^{-1} .

难度 ★★★

目标分 135 110 90 必做

技巧

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

455

设 A 为 4×5 矩阵, B, C 为 5×4 矩阵, 若 $AB = E, AC = O, C \neq O$, 则 $r(C) =$
 (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

难度 ★★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

456

设 3 阶矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 若 $\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$ 且 $A^* \neq O$, 则 $r(A) =$
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

题 1



457 设 A 是 5×4 矩阵, 且 A 的列向量线性无关, B 是 4 阶矩阵, 满足 $2AB = A$, B^* 是 B 的伴随矩阵, 则 $r(B^*) =$

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

向量

458 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则必有

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中至少有一个向量为零向量.

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中至少有两个向量成比例.

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中至少有一个向量可由其余向量线性表出.

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每一个向量都可由其余向量线性表出.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

459 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 1, t)^T, \alpha_2 = (1, t, 1)^T, \alpha_3 = (t, 1, 1)^T$ 线性相关, 而 $\beta_1 = (1, 3, 2)^T, \beta_2 = (2, 7, t+4)^T, \beta_3 = (0, t+2, 3)^T$ 线性无关, 则

(A) $t \neq -3$.(B) $t = 1$.(C) $t = -2$.(D) $t = -3$.

★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区



460 设 n 阶矩阵 A , 则 $|A| = 0$ 的充分必要条件是

- (A) A 的列向量线性相关.
 (B) A 的列向量线性无关.
 (C) A 中每一个列向量都可由其他列向量线性表示.
 (D) A 中一定有 2 个列向量坐标成比例.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

向量

461 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均不是零向量.
 (B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意 $s-1$ 个向量都线性无关.
 (C) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}$ 线性无关.
 (D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每一个向量都不能由其余 $s-1$ 个向量线性表出.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

462 设向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$; 向量组 (II): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_{s+t}$, 则正确命题是

- (A) (I) 无关 $\Rightarrow$ (II) 无关. (B) (I) 无关 $\Rightarrow$ (II) 相关.
 (C) (II) 相关 $\Rightarrow$ (I) 相关. (D) (II) 无关 $\Rightarrow$ (I) 无关.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区



463 已知四维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则下列向量组中线性无关的是

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$. (B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$.
 (C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$. (D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

464 已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 下列向量组能由 α_1, α_2 线性表示的为

- (A) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

465 设 $\alpha_1 = (1, 4, 3, -1)^T, \alpha_2 = (2, t, -1, -1)^T, \alpha_3 = (-2, 3, 1, t+1)^T$, 则

- (A) 对任意的 $t, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必线性无关.
 (B) 仅当 $t = -3$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.
 (C) 若 $t = 0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.
 (D) $t \neq 0$ 且 $t \neq -3 \Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

466 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关的

(A) 充分必要条件.

(B) 充分不必要条件.

(C) 必要不充分条件.

(D) 既不充分也不必要条件.

难度 ★★

目标分 35 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

467 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r , 则下列命题中正确的是

(A) 向量组中任意 $r-1$ 个向量都线性无关.

(B) 向量组中任意 r 个向量都线性无关.

(C) 向量组中任意 $r-1$ 个向量都线性相关.

(D) 向量组中任意 $r+1$ 个向量都线性相关.

难度 ★★

目标分 35 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

468 已知 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 那么下列 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 可能线性相关的是

(A) 把 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 中第 1 个分量与第 n 个分量互换为 β_i .

(B) 把 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 中第 1 个分量改为相反数是 β_i .

(C) 把 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 中第 1 个分量改为 0 得到 β_i .

(D) 把 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 的第 1 个与第 2 个分量之间添加分量 0 为 β_i .

难度 ★★★

目标分 35 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

469

设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 为四阶矩阵, 若 A 经初等行变换变为矩阵

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组的个数为

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

难度 ★★

目标分 35 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

470

现有四个向量组

① $(1, 2, 3)^T, (3, -1, 5)^T, (0, 4, -2)^T, (1, 3, 0)^T$.

② $(a, 1, b, 0, 0)^T, (c, 0, d, 2, 0)^T, (e, 0, f, 0, 3)^T$.

③ $(a, 1, 2, 3)^T, (b, 1, 2, 3)^T, (c, 3, 4, 5)^T, (d, 0, 0, 0)^T$.

④ $(1, 0, 3, 1)^T, (-1, 3, 0, -2)^T, (2, 1, 7, 2)^T, (4, 2, 14, 5)^T$.

则下列结论正确的是

(A) 线性相关的向量组为 ①④; 线性无关的向量组为 ②③.

(B) 线性相关的向量组为 ③④; 线性无关的向量组为 ①②.

(C) 线性相关的向量组为 ①②; 线性无关的向量组为 ③④.

(D) 线性相关的向量组为 ①③④; 线性无关的向量组为 ②.

难度 ★★

目标分 35 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

471

设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则

下列向量组线性相关的是

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$.

(C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$.

(D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

难度 ★★★

目标分 35 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

- 472 设向量组(I): $\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, a_{13})$, $\alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, a_{23})$, $\alpha_3 = (a_{31}, a_{32}, a_{33})$; 向量组(II): $\beta_1 = (a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{14})$, $\beta_2 = (a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{24})$, $\beta_3 = (a_{31}, a_{32}, a_{33}, a_{34})$, 则正确的命题是
- (A) (I) 相关 $\Rightarrow$ (II) 相关. (B) (I) 无关 $\Rightarrow$ (II) 无关.
(C) (II) 无关 $\Rightarrow$ (I) 无关. (D) (II) 相关 $\Rightarrow$ (I) 无关.

★ 难度 ★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📖 概念

📖 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

- 473 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$, $B = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$, $AB = [\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n]$ 都是 n 阶矩阵, 记向量组(I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$; (III) $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$. 若向量组(III) 线性相关, 则
- (A) (I)、(II) 均线性相关. (B) (I) 或(II) 中至少有一个线性相关.
(C) (I) 一定线性相关. (D) (II) 一定线性相关.

★ 难度 ★★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📖 概念

📖 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

- 474 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则必有
- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 线性无关. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 线性无关.
(C) $\alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 线性相关. (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + \beta_2$ 线性相关.

★ 难度 ★★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📖 概念

📖 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区



475 设 4 维向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \end{pmatrix}$, 平面 $\Pi_i: a_ix + b_iy + c_iz = d_i$ ($i = 1, 2, 3, 4$), 若空间中的 4 个平面 $\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \Pi_4$ 有且仅有一个交点, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

★ 难度 ★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📁 概念

📖 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

476 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$ 均为 3 阶矩阵, 则下列选项不正确的是

(A) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价, 则矩阵 A 与矩阵 B 等价.(B) 若 $r(A) = r(B) = 3$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价.(C) 若 $r(A) = r(B) = 2$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价.(D) 若 $r(A, B) = r(B)$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价.

★ 难度 ★★★★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📁 概念

📖 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

考点提示

答题区

477 已知向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 (II) $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 都是四维非零列向量. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关且和每个 β_j ($j = 1, 2, 3, 4$) 都正交, 则秩 $r(I) + r(II) =$

(A) 3.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 条件不够不能确定.

★ 难度 ★★★★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📁 技巧

📖 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

478

某五元齐次线性方程组经高斯消元,系数矩阵 A 化为

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 & -4 \\ & & 1 & 5 & -2 \\ & & & 2 & 0 \end{bmatrix}, \text{选取自}$$

由变量不能是

(A) x_2, x_5 .(B) x_1, x_5 .(C) x_3, x_5 .(D) x_2, x_3 .

难度 ★

目标分 35 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

479

已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个不同的解,那么下列向量

$$\alpha_1 - \alpha_2, \quad \alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3, \quad \frac{2}{3}(\alpha_2 - \alpha_1), \quad \alpha_1 - 3\alpha_2 + 2\alpha_3$$

中是导出组 $Ax = 0$ 解的向量共有

(A) 4 个.

(B) 3 个.

(C) 2 个.

(D) 1 个.

难度 ★

目标分 35 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

480

设齐次线性方程组

$$Ax = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0$$

的通解是 $k(1, 0, 3, -2)^T$, k 是任意常数. 把矩阵 A 中去掉第 j 列 ($j = 1, 2, 3, 4$) 的矩阵记成 A_j , 则下列齐次线性方程组中有非零解的是(A) $A_1 y = 0$.(B) $A_2 y = 0$.(C) $A_3 y = 0$.(D) $A_4 y = 0$.

难度 ★★★

目标分 35 110 90 必做

技巧

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

481 齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系是

- (A) $(-2, 2, 1, 0)^T, (1, 2, 0, 1)^T$. (B) $(-1, 0, 1, 1)^T, (2, 0, -2, -2)^T$.
 (C) $(-2, 2, 1, 0)^T, (2, 2, -3, -4)^T$. (D) $(1, -2, 0, 1)^T$.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

482 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $Ax = 0$ 的基础解系还可以是

- (A) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的向量组. (B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.
 (C) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等秩的向量组. (D) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

考点提示

483 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & a+2 & 4 \\ 5 & a & a+5 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, 若齐次方程组 $Ax = 0$ 的任一非零解均可以用 α 线性表

出, 那么必有 $a =$

- (A) 3. (B) 5. (C) 3 或 -5. (D) 5 或 -3.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

484 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是五维非零列向量, 矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 若 $\eta_1 = (3, 2, 2, 2)^T$, $\eta_2 = (1, 2, 2, 6)^T$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 则下列结论

- ① $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.
 ② α_3, α_4 线性无关.
 ③ α_1 可由 α_3, α_4 线性表出.
 ④ α_4 可由 α_2, α_3 线性表出.

中正确的共有

- (A) 1 个. (B) 2 个. (C) 3 个. (D) 4 个.

难度 ★★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

485 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, A^T 是 A 的转置, 若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是齐次方程组 $A^T x = 0$ 的基础解系, 则秩 $r(A) =$

- (A) t . (B) $n - t$. (C) $m - t$. (D) $n - m$.

难度 ★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

486 已知向量 $\alpha = (1, -1, 1, -1)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则矩阵 A 可以为

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区



487 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则 $m < n$ 是齐次方程组 $A^T A x = 0$ 有非零解的

- (A) 充分非必要条件. (B) 必要非充分条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既不充分也不必要条件.

★ 难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

488 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 是四阶矩阵, $\eta_1 = (1, -2, 3, 1)^T$ 和 $\eta_2 = (0, 1, 0, -2)^T$ 是

$Ax = 0$ 的基础解系, 则必有

- (A) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. (B) α_2, α_4 线性无关.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. (D) α_3, α_4 线性无关.

★ 难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

特征值和特征向量

489 已知 A 是 n 阶可逆矩阵, 那么与 A 有相同特征值的矩阵是

- (A) A^T . (B) A^2 . (C) A^{-1} . (D) $A - E$.

★ 难度 ★

目标分 135 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区



490 设 A 是 n 阶矩阵, 下列命题中正确的是

- (A) 若 α 是 A^T 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量.
 (B) 若 α 是 A^* 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量.
 (C) 若 α 是 A^2 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量.
 (D) 若 α 是 $2A$ 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量.

★ 难度 ★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📖 概念

📝 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

491 下列矩阵中, 不能相似对角化的是

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

★ 难度 ★★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📖 计算

📝 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

492 下列矩阵中, A 和 B 相似的是

(A) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

(B) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

(C) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

(D) $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

★ 难度 ★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

📖 计算

📝 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区



493 设 A 为三阶矩阵, 非零向量 α_i 是方程组 $Ax = (i-1)\alpha_i$ 的解, 其中 $i = 1, 2, 3$, 则矩阵 $A^2 + E$ 的迹为

- (A) 1. (B) 2. (C) 5. (D) 8.

★ 难度 ★★	✓ 目标分 135 110 90 必做	计算	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

494 设 A 为三阶矩阵, 若 $r(E+A) = 1, r(2E-A) = 2$, 则 $\text{tr}(A^2)$ 等于

- (A) 0. (B) 3. (C) 6. (D) 9.

★ 难度 ★★	✓ 目标分 135 110 90 必做	计算	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

495 已知 A 是 n 阶可逆矩阵, 若 $A \sim B$, 则下列命题中

- ① $AB \sim BA$. ② $A^2 \sim B^2$. ③ $A^{-1} \sim B^{-1}$. ④ $A^T \sim B^T$.

正确的命题共有

- (A) 4 个. (B) 3 个. (C) 2 个. (D) 1 个.

★ 难度 ★★	✓ 目标分 135 110 90 必做	概念	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			



496 设 A 是 n 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 已知 A 的每行元素之和为 k , A^* 的每行元素之和为 m , 则 $|A| =$

- (A) km . (B) $(-1)^n km$. (C) $\frac{m}{k}$. (D) $(-1)^n \frac{k}{m}$.

难度 ★★★	目标分 135 110 90 必做	技巧	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

497 已知 A 是三阶矩阵, $r(A) = 1$, 则 $\lambda = 0$

- (A) 必是 A 的二重特征值. (B) 至少是 A 的二重特征值.
(C) 至多是 A 的二重特征值. (D) 一重、二重、三重特征值都有可能.

难度 ★★	目标分 135 110 90 必做	概念	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

498 设 A, B, C, D 都是 n 阶矩阵, 且 $A \sim C, B \sim D$, 则必有

- (A) $(A+B) \sim (C+D)$. (B) $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} C & O \\ O & D \end{bmatrix}$.
(C) $AB \sim CD$. (D) $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} O & C \\ D & O \end{bmatrix}$.

难度 ★★	目标分 135 110 90 必做	概念	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			



499 设 $\alpha = (1, -1, a)^T, \beta = (1, a, 2)^T, A = E + \alpha\beta^T$, 且 $\lambda = 3$ 是矩阵 A 的特征值, 其中 $k \neq 0$, 则矩阵 A 属于特征值 $\lambda = 3$ 的特征向量是

- (A) $k(1, -1, 1)^T$. (B) $k(1, 1, 2)^T$. (C) $k(2, 0, 3)^T$. (D) $k(0, 2, 1)^T$.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

久题区

500 设 A 是三阶矩阵, 其特征值是 $1, 3, -2$, 相应的特征向量依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 若 $P = [\alpha_1, 2\alpha_3, -\alpha_2]$, 则 $P^{-1}AP =$

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 3 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & -4 & \\ & & -3 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & -3 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 3 & \\ & & -2 \end{bmatrix}$.

难度 ★★

目标分 135 110 90 必做

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

501 设 A 是三阶矩阵, 特征值是 $2, 2, -5$. α_1, α_2 是 A 关于 $\lambda = 2$ 的线性无关的特征向量, α_3 是 A 对应于 $\lambda = -5$ 的特征向量. 若 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & -5 \end{bmatrix}$, 则 P 不能是

- (A) $[\alpha_2, -\alpha_1, \alpha_3]$. (B) $[\alpha_1 + \alpha_2, 5\alpha_1, 2\alpha_3]$.
(C) $[\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3]$. (D) $[\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3]$.

难度 ★★

目标分 135 110 90

计算

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

502 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的秩为 2, 则数 $a =$

- (A) -2. (B) 1. (C) -2 或 1. (D) 0.

★ 难度 ★★	✓ 目标分 135 110 90 必做	计算	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

503 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$ 经可逆线性变换化为标准形 $y_1^2 + by_2^2$, 则必有

- (A) $a = 1, b > 0$. (B) $a = 1, b < 0$.
(C) $a = 1, b = 1$. (D) $a = 1, b = 3$.

★ 难度 ★★	✓ 目标分 135 110 90 必做	计算	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			

504 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2$ 的规范形为

- (A) $z_1^2 + z_2^2$. (B) $z_1^2 - z_2^2$. (C) $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$. (D) $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$.

★ 难度 ★★	✓ 目标分 135 110 80 必做	计算	笔记区
答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区			
答题区			



505

与矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ 合同的矩阵是

(A) $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$.

难度 ★★

目标分 35 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

506

设 3 维列向量 α, β 线性无关, 矩阵 $A = [\alpha, \beta]$, 则矩阵 AA^T 合同于

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

难度 ★★★

目标分 35 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

507

设 A, B, C 均为三阶矩阵, 若 A 与 B 为对称矩阵且合同, 矩阵 B 与 C 相似, 则下列结论

不正确的为

(A) $r(A) = r(C)$.

(B) $|B| = |C|$.

(C) $|AC| \geq 0$.

(D) $\text{tr}(A) = \text{tr}(C)$.

难度 ★★★

目标分 35 110 90 必做

概念

笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区



508 二次型

$$ax_1^2 + (2a-1)x_2^2 + ax_3^2 - 2x_1x_2 + 2ax_1x_3 - 2x_2x_3$$

的正惯性指数 $p=1$, 则 $a \in$

- (A) $(1, +\infty)$. (B) $(-\frac{1}{2}, 1)$. (C) $(-\frac{1}{2}, 1]$. (D) $(-\infty, -\frac{1}{2})$.

★ 难度 ★★

✔ 目标分 135 110 90 必做

🧮 计算

📖 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

☆ 题

509 下列矩阵中, 正定矩阵是

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 8 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$.

★ 难度 ★

✔ 目标分 135 110 90 必做

🧮 计算

📖 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

答题区

510 已知 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 若 $A + kE$ 正定, 则 k 的取值范围是

- (A) $k=1$. (B) $k>1$. (C) $k \geq 1$. (D) $k \leq 1$.

★ 难度 ★

✔ 目标分 135 110 90 必做

🧮 计算

📖 笔记区

答题收获 ☐ 核心结论 ☐ 易错细节 ☐ 特例反例 ☐ 知识盲区

参 考 答 案



卷之五



填空题

+ 列式

361 【答案】 (1) -48 (2) -120

【分析】 (1) 由于行列式每一列元素和均为 6, 首先各行加到第一行上, 再用行列式的性质计算.

$$\begin{vmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -48.$$

【评注】 利用本题的方法可以计算类似的 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

这个行列式每一列均有一个 a , $(n-1)$ 个 b , 首先将各行加到第一行, 第一行元素均变为 $a + (n-1)b$, 之后用行列式的性质计算.

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a + (n-1)b & a + (n-1)b & \cdots & a + (n-1)b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} \\ &= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} \\ &= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix} \\ &= [a + (n-1)b] (a-b)^{n-1}. \end{aligned}$$

(2) 把第一行加到第四行, 提出公因数 10, 再把第四行逐行互换到第一行, 由范德蒙行列式, 得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \end{vmatrix} \\ &= -10(2-1)(3-1)(4-1)(3-2)(4-2)(4-3) \\ &= -120. \end{aligned}$$



362 【答案】 -13

【分析】 由行列式的定义知含 x^2 的有两项, 一项为 $a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} = 3x^2$, 符号为正, 另一项为 $a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} = 16x^2$, 符号为负, 故 x^2 项的系数为 -13 .

本题也可以通过计算行列式的值求得 x^2 项的系数, 不过计算量较大.

363 【答案】 $x(x-4)$

【分析】 根据行列式的特点, 将第 4 列的 (-1) 倍加到第 5 列得到

$$D = \begin{vmatrix} x & 4 & 3 & 2 & -1 \\ x & 4 & 3 & 2 & 0 \\ x & 4 & 3 & 3 & 0 \\ x & 4 & 4 & 4 & 0 \\ x & x & x & x & 0 \end{vmatrix}.$$

将第 3 列的 (-1) 倍加到第 4 列, 再第 2 列的 (-1) 倍加到第 3 列得到

$$D = \begin{vmatrix} x & 4 & -1 & -1 & -1 \\ x & 4 & -1 & -1 & 0 \\ x & 4 & -1 & 0 & 0 \\ x & 4 & 0 & 0 & 0 \\ x & x & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

将第 1 列的 (-1) 倍加到第 2 列得到

$$D = \begin{vmatrix} x & 4-x & -1 & -1 & -1 \\ x & 4-x & -1 & -1 & 0 \\ x & 4-x & -1 & 0 & 0 \\ x & 4-x & 0 & 0 & 0 \\ x & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{10} \cdot (-1)^3 (4-x)x = x(x-4).$$

364 【答案】 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} (1 - \sum_{k=2}^n k) n!$

【分析】 这个 n 阶行列式的第一行, 最后一列与次对角线上的元素均为 $1, 2, \dots, n$, 其余元素为 0, 这是爪形行列式的变形, 我们用次对角线上的元素将最后一列中的 $2, \dots, n$ 全部消为 0.

将第 $1, 2, \dots, n-1$ 列的 (-1) 倍均加到最后一列得到

$$D = \begin{vmatrix} n & n-1 & n-2 & \cdots & 3 & 2 & 1-(2+\cdots+n) \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & n-2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & n-1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix},$$

次对角线上的元素乘积 $a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n-1,2}a_{n1}$ 的符号为 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$, 于是

$$D = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} (1 - \sum_{k=2}^n k) n!.$$



365 【答案】 12

【分析】 记 $P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 由题设得 $B = P_2 P_1 A$, 于是

$$|A+B| = |A+P_2 P_1 A| = |(E+P_2 P_1)A| = |E+P_2 P_1| |A|.$$

由于

$$E+P_2 P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$|E+P_2 P_1| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 4,$$

又 $|A| = 3$, 所以 $|A+B| = 12$.

366 【答案】 0

【分析】 将 $|A-B|$ 的其余各列加到第一列, 则

$$\begin{aligned} |A-B| &= |\alpha_1 - \alpha_n, \alpha_2 - \alpha_1, \dots, \alpha_n - \alpha_{n-1}| \\ &= |0, \alpha_2 - \alpha_1, \dots, \alpha_n - \alpha_{n-1}| = 0. \end{aligned}$$

【评注】 本题说明向量组 $\alpha_1 - \alpha_n, \alpha_2 - \alpha_1, \dots, \alpha_n - \alpha_{n-1}$ 总是线性相关的, $(\alpha_1 - \alpha_n, \alpha_2 - \alpha_1, \dots, \alpha_n - \alpha_{n-1})x = 0$ 总有非零解, 你知道非零解是“谁”吗?

367 【答案】 1

【分析】 由于 $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 所以

$$|\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1.$$

也可以用行列式的性质求解, 将第 2 列的 (-1) 倍加到第 1 列, 再将第 3 列的 1 倍加到第 1 列得

$$|\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1| = |\alpha_1 - \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1| = |2\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1|.$$

将第 1 列的 $(-\frac{1}{2})$ 倍加到第 3 列, 再将第 3 列的 (-1) 倍加到第 2 列得

$$|\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1| = |2\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3| = |2\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 2|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 1.$$

【评注】 利用矩阵的分块乘法可得到等式

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

这点在试题中常常用到, 注意掌握.



矩阵

368

【答案】

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

【分析】 每次初等行变换都相当于左乘相应的初等矩阵. 看清题设变换的过程, 并用初等阵表出即得

$$B = E_2\left(\frac{1}{3}\right)E_{23}(-1)E_{12}(-2)E_{12}A.$$

$$\text{故 } P = E_2\left(\frac{1}{3}\right)E_{23}(-1)E_{12}(-2)E_{12}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

【评注】 为保证计算的正确, 应验算 PA 是否与 B 相等, 可逆阵可分解成若干个初等阵的积. 初等行变换化 A 为阶梯形, 实际上在左乘若干个初等矩阵, 即左乘可逆阵.

369

【答案】

$$\begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 24 & 0 & 0 \\ -16 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{【分析】 因为 } A = \alpha\beta^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} [2, 0, 0] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ (三阶矩阵).}$$

$$\text{又因 } \beta^T\alpha = [2, 0, 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = 2 \text{ (一个数), 所以}$$

$$A^3 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T\alpha)(\beta^T\alpha)\beta^T = 4\alpha\beta^T = 4A = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 24 & 0 & 0 \\ -16 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

【评注】 矩阵的运算要正确、熟练. 注意, 若 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\beta = (b_1, b_2, b_3)^T$, 则

$$A = \alpha\beta^T = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} [b_1, b_2, b_3] = \begin{bmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{bmatrix},$$

$$\beta^T\alpha = [b_1, b_2, b_3] \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3,$$

前者 $\alpha\beta^T$ 是秩为 1 的三阶矩阵, 而 $\beta^T\alpha$ 是一个数.

当秩 $r(A) = 1$ 时, $A^2 = lA$, 其中 $l = \beta^T\alpha = \alpha^T\beta = \sum a_{ii}$, 进而 $A^m = l^{m-1}A$.



370 【答案】

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^4 & -2^4 \\ 0 & 0 & -2^4 & 2^4 \end{bmatrix}$$

【分析】 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} A^n & O \\ O & B^n \end{bmatrix}$, 其中① $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 是两行互换的初等矩阵, 则

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{2n} = E, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{2n+1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^5 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

② 如 $r(A) = 1$, 则 $A^n = l^{n-1}A, l = \sum a_{ii}$.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}^5 = \left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} (1, -1) \right)^5 = 2^4 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2^4 & -2^4 \\ -2^4 & 2^4 \end{bmatrix}.$$

$$\text{故而, } A^5 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^4 & -2^4 \\ 0 & 0 & -2^4 & 2^4 \end{bmatrix}.$$

371 【答案】

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 48 & 32 & 16 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

【分析】 由 $CA - AB = C - B$ 得 $CA - C = AB - B$ 即有 $C(A - E) = (A - E)B$.又 $A - E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可逆. 有 $C = (A - E)B(A - E)^{-1}$, 故

$$\begin{aligned} C^5 &= (A - E)B^5(A - E)^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^5 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} 2^4 \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 48 & 32 & 16 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

【评注】 别忘了 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是初等矩阵, 又如 $r(A) = 1$, 有 $A^2 = lA, l = \sum a_{ii}$.372 【答案】 n 【分析】 由于 $A(A - B) = E$, 且 $A, A - B$ 均为 n 阶矩阵, 故知 A 可逆且其逆是 $A - B$, 那么 $A(A - B) = (A - B)A = E$.

即有 $A^2 - AB = A^2 - BA$, 故 $AB = BA$. 从而

$$r(AB - BA + 2A) = r(2A) = r(A) = n,$$

373 【答案】
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

【分析】 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$, $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$. 则

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{3}A\right)^{-1} &= 3A^{-1} = 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

记住初等矩阵逆矩阵的 3 个公式, 以及左乘行变换右乘列变换的法则.

374 【答案】
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

【分析】 由 $AX = B + 2X$, 得 $(A - 2E)X = B$.

由于 $A - 2E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 可逆, 且 $(A - 2E)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}$, 所以

$$X = (A - 2E)^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

【评注】 由于矩阵乘法不满足交换律, 所以本题要注意在等式 $(A - 2E)X = B$ 两端左乘 $(A - 2E)^{-1}$, 得 $X = (A - 2E)^{-1}B$, 不能右乘.

375 【答案】 $a \neq 3$

【分析】 经初等变换矩阵秩不变

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & 4 \\ 0 & 1 & a-2 & 4-a \\ 0 & 0 & (a+1)(3-a) & a(a-3) \end{bmatrix},$$

$r(A) = 3 \Leftrightarrow (a+1)(3-a)$ 与 $a(a-3)$ 不全为 0 $\Leftrightarrow a \neq 3$.

376 【答案】 $-3^9 A$

【分析】 由 $r(A) = 1$, 有 $A^2 = lA$, 其中 $l = \sum a_{ii}$, 则 $A^n = l^{n-1}A$.

现在 $l = 2 + (-2) + (-3) = -3$, 所以 $A^{10} = -3^9 A$.



377 【答案】

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

【分析】 因为 $AA^* = |A|E$, 故 $A = |A|(A^*)^{-1}$, 由已知得

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -8,$$

又 $|A^*| = |A|^3$, 得 $|A| = -2$. 又

$$(A^*)^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

$$\text{所以 } A = |A|(A^*)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

【评注】 由 A 可求 A^* , 由 A^* 也应会求 A . 本题求 $(A^*)^{-1}$ 时, 既可用初等行变换也可用分块矩阵求逆公式.

378 【答案】

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

【分析】 由 $AA^* = |A|E$, 有

$$(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A = |A^{-1}|A.$$

因为 $(A^{-1})^{-1} = A$, 求出 A^{-1} 的逆矩阵就是求出矩阵 A .

$$\begin{aligned} (A^{-1}, E) &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right] \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right] \\ &= (E, A) \end{aligned}$$

可知 $A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$. 又因 $|A^{-1}| = 2$, 故



$$(A^*)^{-1} = |A^{-1}| A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

379 【答案】 $-(A+2E)$

【分析】 由于 $A^2 + 3A + 3E = O$, 所以,

$$A^2 + A + 2A + 2E + E = O,$$

$$A(A+E) + 2(A+E) = -E,$$

$$(A+2E)(A+E) = -E,$$

故 $(A+E)^{-1} = -(A+2E)$.

380 【答案】 $E-J$

【分析】 本题考查 J^k .

方法1 求出 A , 然后对 (A, E) 作初等行变换, 请同学完成(练练运算).

方法2 注意 $J^n = O$, 用定义法:

$$(E-J)(E+J+J^2+\cdots+J^{n-1}) = E-J^n = E,$$

所以 $A^{-1} = E-J$.

381 【答案】 $\begin{bmatrix} 2 & 5 & 13 \\ 1 & -3 & -6 \end{bmatrix}$

【分析】 利用分块矩阵, 有

$$A[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = [A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -4 \end{bmatrix},$$

其中 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 可逆. 上式两边右乘 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]^{-1}$.

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ & \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{那么 } A &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 13 \\ 1 & -3 & -6 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

【评注】 当 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 0$, $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 不可逆时, 你能求出 A 来吗?



382

【答案】

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

【分析】 化简矩阵方程, 矩阵方程两边左乘 A^{-1} 、右乘 A 有

$$2B = BA + 6E,$$

于是 $B(2E - A) = 6E$. 由于 $2E - A$ 可逆, 所以

$$B = 6(2E - A)^{-1} = 6 \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$= 6 \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

知识点链接: 可逆矩阵

《考研数学复习全书·基础篇·
线性代数基础》第二章

【评注】 求二阶矩阵的伴随矩阵有规律: 主对角线对调, 副对角线变号, 即

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix},$$

因此二阶矩阵求逆用 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$ 是简捷的.

对于分块矩阵, 要会用两个公式

$$\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}.$$

另外 $kA = [ka_{ij}]$ 不要出错, 不要与行列式性质混淆.

383

【答案】 3 或 4

【分析】 矩阵 A 和 B 等价 $\Leftrightarrow r(A) = r(B)$. 由

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{vmatrix} = -(a+1)(a-3),$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ -1 & a & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (a+1)(4-a).$$

当 $a = 3$ 时, $r(A) = 2, r(B) = 3$, 当 $a = 4$ 时, $r(A) = 3, r(B) = 2$, 所以 $a = 3$ 或 $a = 4$ 时, 矩阵 A 和 B 不等价.

384

【答案】 2

【分析】 由 $AB + 2A = A(B + 2E)$, 而



$$B + 2E = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

是可逆矩阵, 故 $r(AB + 2A) = r(A(B + 2E)) = r(A)$.

经初等变换矩阵的秩不变, 易见

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

所以 $r(AB + 2A) = 2$.

向量

385 【答案】 (1) $(-\infty, +\infty)$ (2) -1 或 -2

【分析】 (1) 由于本题向量的个数与维数不一样, 不能用行列式去分析, 而要用齐次方程组只有零解, 或矩阵的秩来进行分析.

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \\ -1 & t & 5 \\ 1 & 0 & t \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -4 & -4 \\ 0 & t+2 & 5 \\ 0 & -2 & t \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3-t \\ 0 & 0 & t+2 \end{bmatrix},$$

由于 $\forall t$, 恒有 $r(A) = 3$, 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必线性无关.

(2) n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0$.

$$\begin{aligned} 0 = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| &= \begin{vmatrix} a+1 & a & a-1 \\ 1 & -2 & -3 \\ a & 2-a & 4-a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2a+2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -3 \\ a & 2-a & 4-a \end{vmatrix} \\ &= -2(a+1)(a+2). \end{aligned}$$

故 $a = -1$ 或 $a = -2$. (本题把每行都加到第 1 行略简便)

【评注】 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s \Leftrightarrow$ 方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_s\alpha_s = 0$ 只有零解.

n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0$.

386 【答案】 $a \neq \frac{1}{9}$

【分析】 由于

$$[\alpha_1 - 3\alpha_3, \alpha\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3, 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

那么 $\alpha_1 - 3\alpha_3, \alpha\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3, 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3$ 线性无关 $\Leftrightarrow$

$$r(\alpha_1 - 3\alpha_3, \alpha\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3, 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3) = 3.$$

因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$. 所以



$$r(\alpha_1 - 3\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3, 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3) = 3$$

$$\Leftrightarrow \text{矩阵} \begin{bmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{可逆} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 9a \neq 0.$$

故 $a \neq \frac{1}{9}$.

387 【答案】 $a \neq 1$

【分析】 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可表示任一个三维向量

$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T, \varepsilon_2 = (0, 1, 0)^T, \varepsilon_3 = (0, 0, 1)^T$ 等价

$\Leftrightarrow$ 秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$

$\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \neq 0$.

$$\text{由} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 7 & 1 \\ 2 & 3 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & a \end{vmatrix} = 1 - a \neq 0, \text{所以 } a \neq 1.$$

【评注】 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可以表示任一个 n 维向量, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可以表示

$\varepsilon_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)^T, \varepsilon_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)^T, \dots, \varepsilon_n = (0, 0, 0, \dots, 1)^T$.

显然, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 亦可表示 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 于是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 可互相线性表出, 从而它们有相同的秩. 故

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = n,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

反之, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 则因 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 是 $n+1$ 个 n 维向量必线性相关, 从而 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出.

即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可表示任一个 n 维向量.

388 【答案】 $-\frac{1}{2}$

【分析】 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$ 说明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关. 故

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} a & a & 1 \\ a & 1 & a \\ 1 & a & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2a+1 & 2a+1 & 2a+1 \\ a & 1 & a \\ 1 & a & a \end{vmatrix}$$

$$= -(2a+1)(a-1)^2 = 0.$$

当 $a = 1$ 时, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3, r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 1$ 不合题意, 而 $a = -\frac{1}{2}$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关,

秩为 2. 故 $a = -\frac{1}{2}$. 或者, 经初等变换向量组的秩不变, 有

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} a & a & 1 \\ a & 1 & a \\ 1 & a & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ 0 & 1-a^2 & a-a^2 \\ 0 & a-1 & 1-a \end{bmatrix},$$

如 $a = 1$, 秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 1$.

下设 $a \neq 1$, 有



$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ 0 & 1+a & a \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2a+1 \end{bmatrix},$$

所以 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{2}$.

389

【答案】 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$

【分析】 对 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5]$ 作初等行变换, 有

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 8 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 8 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

第一, 二, 五列组成的三阶子式不为 0, 故极大无关组可以是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$.

390

【答案】 $-\frac{1}{3}$

【分析】 $\beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, a\beta + \alpha_3$ 线性相关, 则存在不全为零的数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + \alpha_2) + k_3(a\beta + \alpha_3) = 0,$$

整理有

$$(k_1 + k_2 + k_3 a)\beta + (k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3) = 0.$$

因已知 $2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3 = 0$, 且 β 是任意向量, 使得上式成立, 只需取 $k_1 = 2, k_2 = -1, k_3 = 3$,

且令 β 的系数为 0, 即 $k_1 + k_2 + ak_3 = 2 - 1 + 3a = 0$, 即 $a = -\frac{1}{3}$.

391

【答案】 3 或 4 或 -1

【分析】 向量组 (I) 和 (II) 等价即 (I) 和 (II) 可以互相线性表出, 秩 $r(I) = r(II)$ 是向量组等价的必要条件.

$$\text{由 } |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{vmatrix} = -(a+1)(a-3),$$

$$|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ -1 & a & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -(a+1)(a-4).$$

当 $a = 3$ 时, $r(I) = 2, r(II) = 3$,

当 $a = 4$ 时, $r(I) = 3, r(II) = 2$,

向量组 (I) 与 (II) 不等价.

当 $a = -1$ 时, 虽 $r(I) = r(II) = 2$, 但因为 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$ 不能由 $\beta_1 = (1, -1, 1)^T$, $\beta_2 = (1, -1, -1)^T$, $\beta_3 = (-1, 1, 2)^T$ 线性表出, 所以 (I) 与 (II) 仍不等价.

【注意】

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \text{故 } x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = \alpha_1 \text{ 无解.}$$

【评注】 请对照 383 题, 注意矩阵等价与向量组等价的区别.



392 【答案】 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

【分析】 由于矩阵 A 经初等行变换变为矩阵 B , 所以矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 与矩阵

$$B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

对应的列向量有相同的线性关系. 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的秩为 2, β_1, β_2 为向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的一个极大线性无关组, 且有

$$\beta_3 = -\beta_1 + 2\beta_2, \beta_4 = 2\beta_1 + 3\beta_2,$$

故

$$[\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4] = [\beta_1, \beta_2] \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

从而

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = [\alpha_1, \alpha_2] \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix},$$

于是

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

393 【答案】 3

【分析】 设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$, 由题意

β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示且表示法不唯一 $\Leftrightarrow$ 方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多解

$$\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < 3,$$

$$\bar{A} = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 3 \\ 1 & a & -2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a & 1 \\ 0 & 0 & a^2-2a-3 & a-3 \end{bmatrix},$$

可见 $r(A) = r(\bar{A}) < 3 \Leftrightarrow a = 3$.

394 【答案】 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ (或 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$)

【分析】 由于 $\alpha_1 = \beta_1 + 2\beta_2 - \beta_3 + \beta_4, \alpha_2 = 2\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + 2\beta_4, \alpha_3 = 4\beta_1 + 2\beta_2 + 2\beta_3 + 4\beta_4, \alpha_4 = 3\beta_2 - 3\beta_3 + 3\beta_4$, 所以

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = [\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4] \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

记 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $A = PB$, 于是 $P^{-1}A = B$.

由于可逆矩阵为一些初等矩阵的乘积, 设 $P^{-1} = P_1P_2\cdots P_s$, 其中 $P_i (i=1, 2, \dots, s)$ 为初等矩阵, 则

$$P_1P_2\cdots P_sA = B.$$

所以矩阵 A 经过若干次初等行变换可以变为矩阵 B , 进一步



$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 3 \\ 0 & 3 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ (或 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$).

395

【答案】

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

【分析】 按过渡矩阵定义

$$[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]C,$$

可见矩阵 C 的第 1 列就是 β_1 在基底 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标, 由于已知 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 所以矩阵

$$C \text{ 的第 1 列应当是 } \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 其余类同. 故 } C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

【评注】 设 n 维向量空间给定两组基

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 与 } \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n,$$

若

$$\begin{cases} \beta_1 = c_{11}\alpha_1 + c_{21}\alpha_2 + \dots + c_{n1}\alpha_n, \\ \beta_2 = c_{12}\alpha_1 + c_{22}\alpha_2 + \dots + c_{n2}\alpha_n, \\ \dots \dots \dots \\ \beta_n = c_{1n}\alpha_1 + c_{2n}\alpha_2 + \dots + c_{nn}\alpha_n, \end{cases}$$

$$\text{即 } [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n] = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{bmatrix} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]C,$$

则矩阵 C 是由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵.

若 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \beta_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$. 则因 $\beta_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = 2\alpha_1 - \alpha_2$ 而知由基 α_1, α_2 到基 β_1, β_2 的过渡矩阵

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

或者由 $[\beta_1, \beta_2] = [\alpha_1, \alpha_2]C$ 知

$$C = [\alpha_1, \alpha_2]^{-1}[\beta_1, \beta_2] = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix},$$

要会用这两种求过渡矩阵的方法.

396

【答案】 3

【分析】 由于 α_1, α_2 线性无关, α_4 不能由 α_1, α_2 线性表示, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关. 由题设 α_3 可由 α_1, α_2 线性表示, 所以可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表示, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组, 于是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 3, 从而 $r(A) = 3$.

【评注】 矩阵的秩等于其行向量组的秩, 也等于其列向量组的秩.



397 【答案】 $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1, 0)^T$

【分析】 向量 α, β 正交 $\Leftrightarrow$ 内积 $\alpha^T \beta = 0$.

设 $\beta = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均正交, 那么

$$\begin{cases} \alpha_1^T \beta = x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0, \\ \alpha_2^T \beta = x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ \alpha_3^T \beta = 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0, \end{cases}$$

对齐次方程组 $Ax = 0$ 的系数矩阵作初等行变换, 有

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

得到基础解系是 $\beta = (-1, -1, 1, 0)^T$.

将其单位化, 得 $\beta^\circ = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, -1, 1, 0)^T$, 即为所求.

线性方程组

398 【答案】 2

【分析】 $r(A^T) = r(A)$, 又齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中, 解向量的个数为 $n - r(A)$.

因 $n - r(A) = 4 - r(A) = 2$ 知 $r(A) = 2$, 故 $r(A^T) = 2$.

399 【答案】 $k_1(1, 2, 0)^T + k_2(-2, 1, 1)^T$, k_1, k_2 是任意实数

【分析】 易见行列式 $|A| = 0$, 秩 $r(A) = 2$. 那么 $r(A^*) = 1$.

从而 $n - r(A^*) = 3 - r(A^*) = 2$.

又 $A^*A = |A|E = O$, 所以 A 的列向量是齐次方程组 $A^*x = 0$ 的解. 取 $\eta_1 = (1, 2, 0)^T$, $\eta_2 = (-2, 1, 1)^T$. 齐次方程组 $A^*x = 0$ 通解形式为 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2$.

400 【答案】 $k(-3, -1, 1, 2)^T + (-2, 1, 4, 2)^T$, 其中 k 是任意常数

【分析】 方程组 (1) $Ax = b$ 有唯一解, 故 $r(A) = r(A|b) = 3$. 显然 $r(B) = r(B|b) = 3$, 且 $\eta_1 = (1, 2, 3, 0)^T$ 是方程组 $B_{3 \times 4}y = b$ 的另一个特解.

B 是 3×4 矩阵, 故其对应齐次方程组 $By = 0$ 的基础解系只有一个线性无关向量组成, 取其为 $\eta - \eta_1$, 故 (2) 的通解为

$$k(\eta - \eta_1) + \eta = k(-3, -1, 1, 2)^T + (-2, 1, 4, 2)^T, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

401 【答案】 1

【分析】 所谓两个方程组 (I) 与 (II) 同解, 即 (I) 的解全是 (II) 的解, (II) 的解也全是 (I) 的解. 对 (I) 求出其通解

$$(3, 2, 0)^T + k(3, -1, 1)^T = (3k + 3, 2 - k, k)^T.$$

把 $x_1 = 3 + 3k, x_2 = 2 - k, x_3 = k$ 代入方程组 (II), 有

$$\begin{cases} a(3 + 3k) + 4(2 - k) + k = 11, \\ 2(3 + 3k) + 5(2 - k) - ak = 16, \end{cases}$$

整理为



$$\begin{cases} (k+1)(a-1) = 0, \\ k(1-a) = 0. \end{cases}$$

因为 k 为任意常数, 故 $a = 1$. 此时方程组 (I) 的解全是方程组 (II) 的解.

且当 $a = 1$ 时, 方程组 (II) 为

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + x_3 = 11, \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 = 16. \end{cases}$$

由 $r(A_2) = 2$, 从解的结构知 (II) 的通解形式为 $\alpha + k\eta$ 和 (I) 的相同, (I) 的通解已满足 (II), 也是 (II) 的通解, 故 (I) (II) 同解.

或者易于验算 $\alpha = (3, 2, 0)^T$ 是方程组 (II) 的解, $\eta = (3, -1, 1)^T$ 是方程组 (II) 对应齐次方程的解.

所以 (I) 与 (II) 同解.

402

【答案】

$$\begin{bmatrix} 2k & 2l & 2\lambda \\ k & l & \lambda \\ -k & -l & -\lambda \end{bmatrix}, \text{其中 } k, l, \lambda \text{ 是任意常数}$$

【分析】将 B 按列分块, 设 $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$ 则

$$AB = A[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [A\beta_1, A\beta_2, A\beta_3] = O \Leftrightarrow A\beta_1 = 0, A\beta_2 = 0, A\beta_3 = 0,$$

故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 都是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解向量.

对齐次线性方程组 $Ax = 0$, 求出其通解, 有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$Ax = 0$ 有通解 $k(2, 1, -1)^T$, 取 $\beta_i, i = 1, 2, 3$ 为 $Ax = 0$ 的通解, 再合并成 B , 得

$$B = \begin{bmatrix} 2k & 2l & 2\lambda \\ k & l & \lambda \\ -k & -l & -\lambda \end{bmatrix}, \text{其中 } k, l, \lambda \text{ 是任意常数.}$$

【评注】 $AB = O$ 时, B 的每一列都是 $Ax = 0$ 的解, 反之将 $Ax = 0$ 的解合并成矩阵 B , 则有 $AB = O$, 题设要求所有满足 $AB = O$ 的 B , 故应取不同的任意常数 k, l, λ , 将 $Ax = 0$ 和 $AB = O$ 联系起来是重要的.

本题若已知 A , 求满足 $BA = O$ 的所有的 B , 该如何求?

403

【答案】 1

【分析】由于 $\begin{pmatrix} A \\ \alpha^T \end{pmatrix} \beta = 0$, 所以 $A\beta = 0, \alpha^T \beta = 0$, 即 β 是方程组 $Ax = 0$ 的非零解, 向量 α, β 正交.

考虑方程组 $Ax = 0$ 与 $A^2x = 0$, 显然方程组 $Ax = 0$ 的解均为方程组 $A^2x = 0$ 的解. 又 $r(A) = r(A^2)$, 于是 $3 - r(A) = 3 - r(A^2)$, 故 $Ax = 0$ 的基础解系也为 $A^2x = 0$ 的基础解系, 从而 $Ax = 0$ 与 $A^2x = 0$ 为同解方程组.

由题设 $A^2\alpha = 0$, 于是 $A\alpha = 0$, 故方程组 $Ax = 0$ 有两个非零解 α, β . 又向量 α, β 正交, 从而 α, β 线性无关, 于是 $3 - r(A) \geq 2$, 即 $r(A) \leq 1$. 另一方面 $A \neq O$, 故 $r(A) \geq 1$, 因此 $r(A) = 1$.



404 【答案】 $k\alpha_3 + \alpha_2, k$ 为任意常数

【分析】 由题设知 α_1, α_2 线性无关, 又

$$[\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2] = [\alpha_1, \alpha_2] \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0,$$

故 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2$ 线性无关, 从而

$$r(B) = r(B^T) = r(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2) = 2.$$

由于 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 为正交矩阵, 所以 $\alpha_i^T \alpha_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$ 于是

$$B\alpha_3 = \begin{pmatrix} \alpha_1^T + \alpha_2^T \\ \alpha_1^T - \alpha_2^T \end{pmatrix} \alpha_3 = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_3 + \alpha_2^T \alpha_3 \\ \alpha_1^T \alpha_3 - \alpha_2^T \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$B\alpha_2 = \begin{pmatrix} \alpha_1^T + \alpha_2^T \\ \alpha_1^T - \alpha_2^T \end{pmatrix} \alpha_2 = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_2 + \alpha_2^T \alpha_2 \\ \alpha_1^T \alpha_2 - \alpha_2^T \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

故 α_3 为方程组 $Bx = 0$ 的非零解, α_2 为方程组 $Bx = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 的特解, 从而所求通解为 $k\alpha_3 + \alpha_2$, k 为任意常数.

特征值和特征向量

405 【答案】 -5

【分析】 设 α 是矩阵 A^{-1} 属于特征值 λ_0 的特征向量, 按定义有 $A^{-1}\alpha = \lambda_0\alpha$, 于是 $\alpha = \lambda_0 A\alpha$. 即

$$\begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda_0 \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & a & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

即

$$\begin{cases} \lambda_0(-a+2+2) = a, & \text{①} \\ \lambda_0(2a+a-2) = 1, & \text{②} \\ \lambda_0(2a-2-1) = 1. & \text{③} \end{cases}$$

由 ② 或 ③ 知 $\lambda_0 \neq 0$, ② - ③ 易见 $a = -1$, 那么 $\lambda_0 = -\frac{1}{5}$. 因为 A 和 A^{-1} 的同一个特征向量对应的特征值互为倒数, 故 α 是矩阵 A 中 $\lambda = -5$ 所对应的特征向量.

【评注】 若已知 A 的特征向量, 通常可用定义法, 由 $A\alpha = \lambda\alpha$ 建立方程组来求参数. 本题不要去求 A^{-1} , 而要通过转换.

406 【答案】 5

【分析】 由于 $|A - E| = 0, |A - 2E| = 0$, 所以 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ 为 2 阶矩阵 A 的两个特征值, 故存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

于是 $A = P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} P^{-1}, A^{-1} = P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} P^{-1} = P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} P^{-1}$, 从而



$$|A + A^{-1}| = \left| P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} P^{-1} + P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} P^{-1} \right| = \left| P \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} \end{bmatrix} P^{-1} \right| = |P| \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} \end{vmatrix} |P^{-1}| = 5.$$

【评注】 本题综合了行列式与矩阵对角化两个知识点.

407

【答案】

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

【分析】 ξ, α, β 线性无关, 都是非零向量, $Ax = 0$ 有解 ξ , 即 $A\xi = 0 = 0\xi$, 故 A 有 $\lambda_1 = 0$ (对应的特征向量为 ξ). 又 $Ax = \beta$ 有解 α , 即 $A\alpha = \beta$; $Ax = \alpha$ 有解 β , 即 $A\beta = \alpha$, 且 $A(-\beta) = -\alpha$. 从而有

$$A(\alpha + \beta) = \beta + \alpha = (\alpha + \beta),$$

$$A(\alpha - \beta) = \beta - \alpha = -(\alpha - \beta),$$

故知 A 有 $\lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$ ($\alpha + \beta, \alpha - \beta$ 均是非零向量, 是对应的特征向量), 三阶矩阵 A 有三个不同的特征值, $0, 1, -1$. 故

$$A \sim \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

408

【答案】 8

【分析】 由 $A \sim B$ 有 $A + kE \sim B + kE$, 进而 $|A + kE| = |B + kE|$, 故

$$|A + 2E| = |B + 2E| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 8.$$

409

【答案】 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2, k_1, k_2$ 不全为 0

【分析】 因 $P^{-1}AP = \Lambda$, 知 Λ 的主对角线元素是 A 的特征值, 故 A 的特征值为 $1, 1, -1$.

当 $P^{-1}AP = \Lambda$ 时, $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 的每列是 A 的相应的特征向量, 从而 $\lambda = 1$ 的特征向量为 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2, k_1, k_2$ 不全为 0.

410

【答案】 (1) -2 (2) 2

【分析】 (1) 因为 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & -a \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 3)^2$, 所以矩阵 A 的

特征值为 $2, 3, 3$. 因为矩阵 A 的特征值有二重根 3, 所以

$$A \sim \Lambda \Leftrightarrow \lambda = 3 \text{ 有两个线性无关的特征向量}$$

$$\Leftrightarrow (3E - A)x = 0 \text{ 有两个线性无关的解}$$

$$\Leftrightarrow r(3E - A) = 1.$$

$$\text{那么 } 3E - A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -a-2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 可见 } a = -2.$$

【评注】 A 是上三角阵, 可直接得出其对角元素即是其特征值.



$$(2) \text{ 由于 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & -2 & \lambda-a \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-a), \text{ 所以矩阵 } A \text{ 的特}$$

征值为 $1, 2, a$.

当 $a \neq 1, a \neq 2$ 时, 矩阵 A 有三个互不相同的特征值, 可以相似对角化.

当 $a = 1$ 时, 矩阵的特征值为 $1, 1, 2$, 对于二重特征值 1 , 由于

$$E - A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}, r(E - A) = 1,$$

所以方程组 $(E - A)x = 0$ 的基础解系由 2 个向量构成, 于是矩阵 A 属于二重特征值 1 的线性无关的特征向量有 2 个, 故此时矩阵可以相似对角化.

当 $a = 2$ 时, 矩阵的特征值为 $1, 2, 2$, 对于二重特征值 2 , 由于

$$2E - A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}, r(2E - A) = 2,$$

所以方程组 $(2E - A)x = 0$ 的基础解系由 1 个向量构成, 于是矩阵 A 属于二重特征值 2 的线性无关的特征向量只有 1 个, 故此时矩阵不能相似对角化.

综上知 $a = 2$.

411 【答案】 $9, -1, -1$

【分析】

$$A = \alpha\alpha^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} (1, 0, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix},$$

$2A$ 的特征值: $10, 0, 0$.

从而 $2A - E$ 的特征值: $10 - 1, 0 - 1, 0 - 1$ 即 $9, -1, -1$.

【评注】 $\alpha^T \alpha = (1, 0, 2) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = 1 + 0 + 4 = \sum a_i.$

$\alpha^T \alpha$ 是矩阵 $\alpha\alpha^T$ 的非零特征值.

412 【答案】 $k(0, 1, 1)^T, k \neq 0$

【分析】 因为 A 是实对称矩阵, 不同特征值对应的特征向量相互正交, 设 $\lambda = -2$ 的特征向量是 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$, 那么

$$\begin{cases} \alpha_1^T \alpha_3 = 4 - 2 - 2a = 0, \\ \alpha_3^T \alpha_1 = x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ \alpha_3^T \alpha_2 = 4x_1 - x_2 + ax_3 = 0, \end{cases}$$

可先求出 $a = 1$, 再由

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 4x_1 - x_2 + x_3 = 0, \end{cases}$$

得到基础解系 $(0, 1, 1)^T$, 所以 $\alpha_3 = k(0, 1, 1)^T, k \neq 0$.



413 【答案】 $k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(-2\alpha_1 + \alpha_3), k_1, k_2$ 不全为零

【分析】 由于 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & -2 \\ -2 & \lambda + 2 & -4 \\ -1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda - 1)$.

对于 $\lambda = 0$, 由 $(0E - B) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & -4 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 得基础解系 $\beta_1 = (1, 1, 0)^T$,

$\beta_2 = (-2, 0, 1)^T$.

所以矩阵 A 关于 $\lambda = 0$ 的特征向量为

$$P\beta_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \alpha_1 + \alpha_2, P\beta_2 = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = -2\alpha_1 + \alpha_3.$$

故而, A 关于 $\lambda = 0$ 的特征向量为 $k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(-2\alpha_1 + \alpha_3), k_1, k_2$ 不全为零.

【评注】 如 $P^{-1}AP = B, B\alpha = \lambda\alpha$ 有 $P^{-1}AP\alpha = \lambda\alpha$ 即有 $A(P\alpha) = \lambda(P\alpha)$.

414 【答案】 4

【分析】 由 $A \sim B$ 有 $A + kE \sim B + kE$, 进而 $r(A + kE) = r(B + kE)$.

$$\text{于是 } A - E \sim B - E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}, A + E \sim B + E = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

从而 $r(A - E) + r(A + E) = r(B - E) + r(B + E) = 2 + 2 = 4$.

415 【答案】 $-1, -1, 2$

【分析】 由题设得

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 矩阵 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 可逆, 于是 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 即矩阵 A 与 $B =$

$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 相似. 又 $|\lambda E - B| = (\lambda + 1)^2(\lambda - 2)$, 所以矩阵 A 与 B 的特征值均为 $-1, -1, 2$.

416 【答案】 $0, 2, 3$

【分析】 由题设条件知, A 有特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, 对应的特征向量分别是 ξ_1, ξ_2, ξ_3 , 即有

$$A\xi_i = \lambda_i \xi_i = i\xi_i, i = 1, 2, 3.$$

又 Q 是正交矩阵, ξ_1, ξ_2, ξ_3 满足条件

$$(\xi_i, \xi_j) = \xi_i^T \xi_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$



故

$$B\xi_i = (A - \xi_1\xi_1^T)\xi_i = A\xi_i - \xi_1(\xi_1^T\xi_i) = \begin{cases} \xi_1 - \xi_1(\xi_1^T\xi_1) = 0, & i=1, \\ i\xi_i - \xi_1(\xi_1^T\xi_i) = i\xi_i, & i=2,3. \end{cases}$$

故 $A - \xi_1\xi_1^T$ 有特征值 $0, 2, 3$.

417

【答案】

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

【分析】由题设 $A\alpha + \alpha = 0$, 于是 $A\alpha = -\alpha$, 故 $\lambda_1 = -1$ 为矩阵 A 的特征值, 对应的特征向量为 α .

由于 $A\beta - 2\beta = 0$, 所以 $A\beta = 2\beta$, 故 $\lambda_2 = 2$ 为矩阵 A 的特征值, 对应的特征向量为 β .

由题设矩阵 A 的秩为 2, 于是 $|A| = 0$, 故 $\lambda_3 = 0$ 也为矩阵 A 的特征值, 设 $\lambda_3 = 0$ 对应的

特征向量为 $\gamma = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, 则由 A 为实对称矩阵知 $\alpha^T\gamma = 0, \beta^T\gamma = 0$, 即

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_1 - x_3 = 0. \end{cases}$$

方程组的通解为 $c \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, c 为任意常数.

$$\begin{aligned} \text{取 } \gamma &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 令 } P = [\alpha, \beta, \gamma] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P \text{ 可逆, 且 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 故} \\ A &= P \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

二次型

418

【答案】 $2y_1^2 + 2y_2^2 - 4y_3^2$

$$\begin{aligned} \text{【分析】 } |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & -2 & -2 \\ -2 & \lambda & 2 \\ -2 & 2 & \lambda - a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & \lambda - 2 & 0 \\ -2 & \lambda & 2 \\ -2 & 2 & \lambda - a \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & \lambda & 2 \\ -2 & 2 & \lambda - a \end{vmatrix} = (\lambda - 2)[(\lambda + 2)(\lambda - a) - 8]. \end{aligned}$$

由于 2 是矩阵 A 的特征多项式的重根, 所以 2 是 $(\lambda + 2)(\lambda - a) - 8$ 的根, 于是 $(2 + 2)(2 - a) - 8 = 0$, 故 $a = 0$.

此时 $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)^2(\lambda + 4)$, 矩阵 A 的特征值为 $2, 2, -4$, 从而二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + 2y_2^2 - 4y_3^2$.



419 【答案】 $a > \frac{1}{2}$

【分析】 方法 1

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 + x_2)^2 - a(x_2 - x_3)^2 + (x_1 + x_3)^2 \\
 &= 2x_1^2 + (1-a)x_2^2 + (1-a)x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2ax_2x_3 \\
 &= 2\left[x_1^2 + x_1(x_2 + x_3) + \frac{(x_2 + x_3)^2}{4}\right] - \frac{(x_2 + x_3)^2}{2} + (1-a)x_2^2 + (1-a)x_3^2 + 2ax_2x_3 \\
 &= 2\left(x_1 + \frac{x_2 + x_3}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} - a\right)x_2^2 + \left(\frac{1}{2} - a\right)x_3^2 + (2a - 1)x_2x_3 \\
 &= 2\left(x_1 + \frac{x_2 + x_3}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} - a\right)(x_2 - x_3)^2.
 \end{aligned}$$

由于二次型的规范形为 $z_1^2 - z_2^2$, 所以 a 满足的条件为 $\frac{1}{2} - a < 0$, 即 $a > \frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned}
 \text{方法 2} \quad f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 + x_2)^2 - a(x_2 - x_3)^2 + (x_1 + x_3)^2 \\
 &= 2x_1^2 + (1-a)x_2^2 + (1-a)x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2ax_2x_3,
 \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & a \\ 1 & a & 1-a \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned}
 |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-1+a & -a \\ -1 & -a & \lambda-1+a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-1+a & -a \\ 0 & -(\lambda-1+2a) & \lambda-1+2a \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda-1+2a) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-1+a & -a \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-1+2a)(\lambda-3).
 \end{aligned}$$

所以矩阵 A 的特征值为 $0, 1-2a, 3$. 由题设二次型的规范形为 $z_1^2 - z_2^2$, 故 A 的正负惯性指数均为 1, 从而 $a > \frac{1}{2}$.

420 【答案】 $a > \frac{5}{2}$

【分析】 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} a & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$, 因为 f 正定 $\Leftrightarrow A$ 的顺序主子式全大于零, 即

$$\Delta_1 = a > 0,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4a - 9 > 0,$$

$$\Delta_3 = |A| = 4a^2 - 10a > 0,$$

$$\text{故 } f \text{ 正定} \Leftrightarrow a > \frac{5}{2}.$$

【评注】 二次型 $x^T A x$ 正定 $\Leftrightarrow \forall x \neq 0$, 恒有 $x^T A x > 0 \Leftrightarrow A$ 的特征值全大于 0 $\Leftrightarrow$ 二次型的正惯性指数 $p = n \Leftrightarrow A$ 与 E 合同, 即有可逆矩阵 C 使 $A = C^T C \Leftrightarrow A$ 的顺序主子式全大于 0.

二次型 $x^T A x$ 正定的必要条件: $a_{ii} > 0$ 与 $|A| > 0$.





选择题

行列式

421 【答案】 B

【分析】 行列式是不同行不同列元素乘积的代数和,其一般项是

$$(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}.$$

本题中的 x^4 项,必须每行元素都要有 x 项出现,因而只能是 $a_{14} a_{23} a_{32} a_{41} = x^4$,又

$$\tau(4321) = 3 + 2 + 1 = 6,$$

于是 x^4 的系数为 $+1$.

对于 x^3 项,必须有 1 行(列)不出现 x 项,因而只能是

$$a_{11} a_{23} a_{32} a_{44} = x^3,$$

此时 $\tau(1324) = 1$,从而 x^3 的系数为 -1 .

$$\text{或 } f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & x \\ 1 & 2 & x & 3 \\ 1 & x & 2 & 3 \\ x & 1 & 2 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & x-1 \\ 1 & 2 & x & 2 \\ 1 & x & 2 & 2 \\ x & 1 & 2 & 0 \end{vmatrix}, \text{再分析含 } x^3, x^4 \text{ 项的逆序 } a_{14} a_{23} a_{32} a_{41} =$$

$x^3(x-1)$. 对于逆序不熟悉的同学,也可考虑通过计算行列式来处理.

422 【答案】 C

【分析】 首先将行列式第二列的 -1 倍加到第三列,第二列的 -2 倍加到第四列得

$$f(x) = \begin{vmatrix} x+1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2x+1 & 0 & 0 \\ 1 & x+1 & 1 & 2 \\ 2 & x+1 & x+1 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+1 & 1 \\ 1 & 2x+1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ x+1 & x \end{vmatrix},$$

知 $f(x)$ 为 3 次多项式,故 $f(x) = 0$ 根的个数为 3.

【评注】 本题用到了 $\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$, 这里的 A, B 为方阵.

423 【答案】 D

$$\text{【分析】 } A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0.$$

本题也可以直接计算代数余子式,计算量较大.

【评注】 由于行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$ 与行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$ 只有第一行元素不同,从而

这两个行列式第一行元素的代数余子式相同.



424

【答案】 D

【分析】 本题考查拉普拉斯展开式:

$$\begin{aligned} |D| &= \begin{vmatrix} O & O & A \\ O & B & O \\ C & O & O \end{vmatrix} = (-1)^{m(n+i)} |A| \begin{vmatrix} O & B \\ C & O \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{m(n+i)} (-1)^n |A| |B| |C| = (-1)^{nm+mi+nt} abc. \end{aligned}$$

425

【答案】 D

【分析】 由于 $3A - B = [3\alpha_1, 3\alpha_2, 3\beta_1] - [\alpha_1, \alpha_2, \beta_2] = [2\alpha_1, 2\alpha_2, 3\beta_1 - \beta_2]$, 所以

$$\begin{aligned} |3A - B| &= |2\alpha_1, 2\alpha_2, 3\beta_1 - \beta_2| = 4|\alpha_1, \alpha_2, 3\beta_1 - \beta_2| \\ &= 4(|\alpha_1, \alpha_2, 3\beta_1| + |\alpha_1, \alpha_2, -\beta_2|) = 4(3a - b). \end{aligned}$$

【评注】 注意 $|A + B| \neq |A| + |B|$.

426

【答案】 B

【分析】 因 $(A - E)^{-1} = A^2 + A + E$, 有

$$(A - E)(A^2 + A + E) = E, \text{ 即 } A^3 = 2E,$$

那么 $|A|^3 = |A^3| = |2E| = 2^3 |E| = 2^3$, 故 $|A| = 2$.

427

【答案】 C

$$\begin{aligned} \text{【分析】 } \begin{vmatrix} A & a \\ \beta^T & b \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} A & a+0 \\ \beta^T & c+b-c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & a \\ \beta^T & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} A & 0 \\ \beta^T & b-c \end{vmatrix} \\ &= 0 + (b-c) |A| = a(b-c). \end{aligned}$$

【评注】 本题考查行列式拆开的性质: 如果行列式某一行(列)的元素都是两个数之和, 则行列式可拆成两个行列式相加.

428

【答案】 C

$$\text{【分析】 因 } [\alpha_3, 2\alpha_1 + \alpha_2, 3\alpha_2] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 故}$$

$$|B| = |A| \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 6 |A| = 12.$$

或者, 用行列式性质

$$\begin{aligned} |B| &= |\alpha_3, 2\alpha_1 + \alpha_2, 3\alpha_2| = 3 |\alpha_3, 2\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2| \\ &= 3 |\alpha_3, 2\alpha_1, \alpha_2| = 6 |\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2| \\ &= 6 |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 6 |A| = 12. \end{aligned}$$

429

【答案】 B

【分析】 由 $|A| = 1$, 用展开公式易得: $7a - 3b = 9$. ①

$$\text{又 } M_{21} + M_{22} + M_{23} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -5 & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ a & -5 \end{vmatrix} = -1. \text{ 即有 } a - b = -1. \quad \text{②}$$



联立①,②知 $a = 3$.

【评注】 本题考查余子式的概念,不要与代数余子式相混淆.

430 【答案】 D

【分析】 若 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$,则由行列式的性质得

$$|A+B| = \begin{vmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & b_{12} \\ a_{21} & b_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & a_{12} \\ b_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix},$$

故选项(A)不正确.

由于 $||A|B|$ 中 $|A|$ 是数,所以 $||A|B| = |A|^n |B|$,故选项(B)不正确.

由于 $A^*A = |A|E$,所以 $|A^*A| = ||A|E| = |A|^n |E| = |A|^n$,于是 $|A^*| |A| = |A|^n$,当矩阵 A 可逆时, $|A^*| = |A|^{n-1}$,故选项(C)不正确.

由行列式的性质知,行列式转置后其值不变,所以 $|A^T| = |A|$,选项(D)正确.

【评注】 当矩阵 A 可逆时,我们有 $|A^*| = |A|^{n-1}$.若矩阵 A 不可逆,则 $|A| = 0$,此时

$$|A^*| = 0, \text{ 因为 } r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1. \end{cases}$$

431 【答案】 B

【分析】 由 $|kA| = k^n |A|$, $|A^*| = |A|^{n-1}$. 知

$$\left| \frac{1}{3}A^* \right| = \left(\frac{1}{3} \right)^3 |A^*| = \frac{1}{27} (|A|)^2 = \frac{4}{27}.$$

阵

432 【答案】 C

【分析】 利用行列式代数余子式的定理有 $AA^* = A^*A = |A|E$.

按矩阵乘法定义,有

$$\begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & 0 & 0 \\ 0 & b_2 & 0 \\ 0 & 0 & b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1b_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2b_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 & 0 & 0 \\ 0 & b_2 & 0 \\ 0 & 0 & b_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{bmatrix}.$$

因为矩阵乘法有结合律: $A^m A^t = A^{m+t} = A^t \cdot A^m$. 又

$$(A+E)(A-E) = A^2 - E = (A-E)(A+E).$$

请你举例说明 AA^T 与 $A^T A$, AA_1 与 $A_1 A$ 可以不相等.

433 【答案】 D

【分析】 矩阵的乘法不满足交换律, A, B 可逆不能保证 $AB = BA$, 例如

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

有 $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 而 $BA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 可知(A)(C)均不正确.

A, B 可逆时, $A+B$ 不一定可逆, 即使 $A+B$ 可逆, 其逆一般也不等于 $A^{-1} + B^{-1}$. 例如



$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ 有 } (A+B)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$\text{而 } A^{-1} + B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}, \text{ 所以 (B) 不正确.}$$

因为 A 可逆时, $A^* = |A| A^{-1}$, 故

$$(AB)^* = |AB| (AB)^{-1} = |A| |B| B^{-1} A^{-1} = (|B| B^{-1}) (|A| A^{-1}) = B^* A^*,$$

即 (D) 正确.

【评注】 因为矩阵乘法不满足交换律, 所以中学代数的乘法公式不能用, 但 $(A+E)^n$ 可用乘法公式展开.

434 【答案】 D

【分析】 如果 A, B 均为 n 阶矩阵, 命题 (1) 当然正确, 而现在的问题是题中没有 n 阶矩阵这一条件, 故 (1) 不正确. 例如

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

显然 A 不可逆. 类似地, 对于 $AB = E$, 虽然 $|AB| = 1$, 但能否用行列式乘法公式呢? 应检查 A 与 B 是否为 n 阶矩阵, 有的考生不注意公式成立时的条件, 随意用公式是不妥的.

A, B 是 n 阶矩阵, $(AB)^2 = E$, 即 $(AB)(AB) = E$, 可知 A, B 均可逆. 于是 $ABA = B^{-1}$, 从而 $BABA = E$, 即 $(BA)^2 = E$. 即 (2) 正确.

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 虽然 A, B 都不可逆, 但 $A+B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 可逆, 可知 (3) 不正确.

由于 A, B 均为 n 阶不可逆矩阵, 知 $|A| = |B| = 0$, 那么由行列式乘法公式知

$$|AB| = |A| |B| = 0,$$

故 AB 必不可逆. (4) 正确.

【评注】 若 A, B, C 是 n 阶矩阵, 且 $ABC = E$. 则

$$|A| \cdot |B| \cdot |C| = 1 \Rightarrow A, B, C \text{ 均可逆.}$$

$$\text{那么 } ABC = E \xrightarrow{\text{左乘 } A^{-1}} BC = A^{-1} \xrightarrow{\text{右乘 } A} BCA = E$$

$$ABC = E \xrightarrow{\text{右乘 } C^{-1}} AB = C^{-1} \xrightarrow{\text{左乘 } C} CAB = E$$

要会这种“旋转”变形法.

435 【答案】 D

【分析】 (A)(B)(C) 是基本公式. 关于 (D)

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AB & O \\ O & BA \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^3 = \begin{bmatrix} AB & O \\ O & BA \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & ABA \\ BAB & O \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^4 = \begin{bmatrix} AB & O \\ O & BA \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} (AB)^2 & O \\ O & (BA)^2 \end{bmatrix}.$$

.....



436 【答案】 C

【分析】 由于

$$(A+B)^T = A^T + B^T = -(A+B),$$

又

$$(kA)^T = kA^T = k(-A) = -kA,$$

有

$$(2A+3B)^T = (2A)^T + (3B)^T = -(2A+3B),$$

$$(AB)^T = B^T A^T = (-B)(-A) = BA = AB,$$

从而(A)、(B)、(D)的结论都正确.

由于 $(A^*)^T = (A^T)^* = (-A)^* = (-1)^{n-1}A^*$, 从而 n 为奇数时, A^* 为对称矩阵, n 为偶数时, A^* 为反对称矩阵. 故(C)选项的结论不正确.

437 【答案】 C

$$\begin{aligned} \text{【分析】 } P_2 A P_1 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & -3 & -3 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -3 & 0 & -3 \\ 7 & -1 & 9 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

注意(A)是 $P_1 A P_2$, (B)是 $P_2 P_1 A$, (D)是 $A P_2 P_1$.

438 【答案】 A

【分析】 按已知条件, 有

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A = B, B \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E, \text{ 即 } \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E,$$

$$\text{故 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} E \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

439 【答案】 A

【分析】 $A_{3 \times 3} \cong B_{3 \times 3} \Rightarrow r(A) = r(B)$,

$$\text{其中 } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, r(B) = 2,$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & a+3 \end{bmatrix}, r(A) = 2 \Rightarrow a = -3.$$

故 $A \cong B \Rightarrow a = -3$.

故选(A).

440 【答案】 D

【分析】 矩阵 A 和 A^* 等价 $\Leftrightarrow r(A) = r(A^*)$.

$$\text{由 } |A| = \begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix} = (a+3b)(a-b)^3.$$

当 $a+3b \neq 0$ 且 $a \neq b$ 时, 必有 $r(A) = r(A^*) = 4$, 矩阵 A 和 A^* 等价.

当 $a = b = 0$ 时, 必有 $A = A^* = O$, 矩阵等价.

当 $a = b \neq 0$ 时, $r(A) = 1, r(A^*) = 0$, 矩阵不等价.

当 $a+3b = 0$ 且 $a \neq 0$ 时, $r(A) = 3, r(A^*) = 1$, 矩阵不等价.

441 【答案】 D

【分析】 注意对矩阵秩概念的理解. 当 $r(A) = r$ 时:

A 中一定有 r 阶子式不为 0, 但并不要求所有的 r 阶子式都不为 0.

A 中 $r-1$ 阶子式一定有不为 0 的, 也不要求所有的 $r-1$ 阶子式全不为 0.

而 $r+1$ 阶子式必全为 0.

442 【答案】 D

【分析】 (A) 中三阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 且没有四阶子式, 其秩必为 3.

(B) 中 $\forall a$, 由于 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a$, $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 \end{vmatrix} = a+1$, 至少有 1 个三阶子式不为 0, 其秩必为 3.

类似地 (C) 中 a 和 $a+1$ 不可能同时为 0, 必有三阶子式不为 0, 而四阶子式一定为 0, 故其秩必为 3.

当 $a+1 = 0$ 时, 可见 (D) 的秩为 2.

443 【答案】 C

【分析】 因 A, B 均为四阶非零矩阵, 那么 $1 \leq r(A) \leq 4, 1 \leq r(B) \leq 4$.

又 $AB = O$, 有 $r(A) + r(B) \leq 4$.

所以 $r(A) = 3$ 时, 必有 $r(B) = 1$, 即 (C) 正确.

当 $r(A) = 4$ 时, 只有 $r(B) = 0$, (D) 一定不可能.

当 $r(A) = 1$ 时, $r(B)$ 可能为 1, 可能为 2, 也可能为 3. 即 (A) 不一定必成立.

例如 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, B 可以是

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \dots$$

同理 (B) 也不是必然的.



【评注】 本题考查矩阵秩的概念以及 $AB = O$ 中关于秩的信息.

若 $AB = O$, 将 B 按列分块, $B = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$, 有

$$AB = A[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n] = [A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_n] = [0, 0, \dots, 0],$$

从而 $A\beta_i = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 即 β_i 是方程组 $Ax = 0$ 的解. 这样向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 可由 $Ax = 0$ 的基础解系线性表出, 从而 $r([\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]) \leq n - r(A)$. 故有 $r(A) + r(B) \leq n$. 以上得到的命题“若 $AB = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$ ”在考试中可直接使用. 由这一命题及 $r(A) > 0, r(B) > 0$, 立刻可得出 A 与 B 的秩均小于 n .

444 【答案】 D

【分析】 由于 $AB = O$, 所以矩阵 B 的每一列均为方程组 $Ax = 0$ 的解向量, 故矩阵 B 的列向量组可由方程组 $Ax = 0$ 的基础解系线性表示, 又方程组 $Ax = 0$ 未知量的个数为 4, 于是 B 列向量组的秩 $\leq 4 - r(A)$, 从而 $r(A) + r(B) \leq 4$, 选项 (D) 正确.

若 $A = O$, 则 B 为任意矩阵, 均有 $AB = O$, 故选项 (B) 不正确, 同理选项 (A) 不正确.

若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 满足 $AB = O$, 但 $r(A) + r(B) = 4$, 选项 (C) 不正确.

445 【答案】 C

【分析】 当 $a = 1$ 时, 易见秩 $r(A) = 1$. 当 $a \neq 1$ 时, 由于

$$\begin{vmatrix} a & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = 4(a-1)^2 \neq 0,$$

知 $r(A) = 3$.

由于 $AB = O$, A 是 3×4 矩阵, 有 $r(A) + r(B) \leq 4$.

那么当 $a = 1$ 时, $r(A) = 1, 1 \leq r(B) \leq 3$.

B 是 4×2 矩阵, 所以 B 的秩可能为 1 也可能为 2, 因此 (A)、(B) 均不正确.

当 $a \neq 1$ 时, $r(A) = 3$, 所以必有 $r(B) = 1$, (D) 不正确.

【评注】 当 $a = 1$ 时, 你能否写出两个 4×2 的矩阵 B , 让其秩分别为 1, 为 2?

446 【答案】 D

【分析】 记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 由于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价, 所以 $r(A) = r(A, A)$.

记 $A^2 = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 由于

$$A^2 = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$= [a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + a_{31}\alpha_3, a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + a_{32}\alpha_3, a_{13}\alpha_1 + a_{23}\alpha_2 + a_{33}\alpha_3],$$

所以向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价, 从而 $r(A) = r(A, A^2)$.



同理考虑行向量组的情况, 记 $A = \begin{bmatrix} \gamma_1^T \\ \gamma_2^T \\ \gamma_3^T \end{bmatrix}$, 由于

$$A^2 = A \begin{bmatrix} \gamma_1^T \\ \gamma_2^T \\ \gamma_3^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_1^T \\ \gamma_2^T \\ \gamma_3^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}\gamma_1^T + a_{12}\gamma_2^T + a_{13}\gamma_3^T \\ a_{21}\gamma_1^T + a_{22}\gamma_2^T + a_{23}\gamma_3^T \\ a_{31}\gamma_1^T + a_{32}\gamma_2^T + a_{33}\gamma_3^T \end{bmatrix},$$

所以 A^2 的行向量组可由 A 的行向量组线性表示, 故矩阵 A 的行向量组与矩阵 $\begin{bmatrix} A \\ A^2 \end{bmatrix}$ 的行向量组等价, $r(A) = r\begin{pmatrix} A \\ A^2 \end{pmatrix}$.

若 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $[A^2, A^2] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 故 $r(A) \neq r(A^2, A^2)$.

447 【答案】 D

【分析】 A 是四阶矩阵, 那么由伴随矩阵秩的公式

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1, \end{cases}$$

可见 $r(A^*) = 1 \Leftrightarrow r(A) = 3$.

对矩阵 A 作初等变换, 有

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 0 & 1 & a-2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 0 & 0 & a-1 & 2-a \\ 0 & 0 & 0 & 6-2a \end{bmatrix}.$$

若 $a = 3$, 则 $A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 秩 $r(A) = 3$.

若 $a = 2$, 则 $A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, 秩 $r(A) = 4$.

若 $a = 1$, 则 $A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 秩 $r(A) = 3$.

所以, $a = 1$ 或 $a = 3$ 时均有 $r(A^*) = 1$.
应选(D).

448 【答案】 D

【分析】 由 $AB = A + B$ 有 $(A - E)B = A$. 若 A 可逆, 则

$$|A - E| \cdot |B| = |A| \neq 0$$



知 $|B| \neq 0$. 即矩阵 B 可逆, 从而命题(1) 正确.

类似于(1), 由 B 可逆 $\Rightarrow A$ 可逆, 从而 AB 可逆, 那么 $A+B=AB$ 可逆, 知命题(2) 正确.

因为 $AB=A+B$, A, B 地位等同, 由(1) 知, 命题(3) 也正确.

关于(4), 用分组因式分解有:

$$AB - A - B + E = E \quad \text{即} \quad (A-E)(B-E) = E,$$

所以 $A-E$ 恒可逆, 命题(4) 正确, 故应选(D).

449 【答案】 B

【分析】 按 $A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}$, 本题只要计算出 A_{31}, A_{22}, A_{13} 中两个代数余子式的值即可.

因 $A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{vmatrix} = -ab$ 可排除(A)(C).

再由 $A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 0 & a \\ c & 0 \end{vmatrix} = -ac$ 可知选(B).

或者作为选择题, 可增强条件, 假设 A 是可逆的. 有

$$A^* = |A| A^{-1} = -abc \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{c} \\ 0 & \frac{1}{b} & 0 \\ \frac{1}{a} & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -ab \\ 0 & -ac & 0 \\ -bc & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

亦知选(B).

450 【答案】 B

【分析】 由 $|A^{-1}| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 3$, 知 $|A| = \frac{1}{3}$, 于是

$$A^* = |A| A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$\text{故 } A_{11} + A_{12} + A_{13} = \frac{1}{3} + 0 + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

451 【答案】 C

【分析】 $XA + 2E = X + B$ 有 $X(A-E) = B-2E$, 于是

$$\begin{aligned} X &= (B-2E)(A-E)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

如果你选的是(A), 检查一下是哪里出错了, 注意矩阵乘法! 如果你选的是(B) 或(D), 又是哪里的问题?



452 【答案】 B

【分析】 矩阵 A 作两次行变换可得到矩阵 B , 而 AP_3P_2, AP_1P_3 描述的是矩阵 A 作列变换, 故应排除.

把矩阵 A 第一行的 2 倍加至第三行后, 再一、二两行互换可得到 B .

或者把矩阵 A 的一、二两行互换后, 再把第二行的 2 倍加至第三行亦可得到 B , 而 P_2P_3A 正是后者, 所以应选 (B).

【评注】 本题考查行变换是左乘初等矩阵, 列变换是右乘初等矩阵. 希望能看清楚

$$P_1P_3A = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + 2a_{21} & a_{32} + 2a_{22} & a_{33} + 2a_{23} \end{bmatrix},$$

$$AP_3P_2 = AP_1P_3 = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{11} + 2a_{13} & a_{13} \\ a_{22} & a_{21} + 2a_{23} & a_{23} \\ a_{32} & a_{31} + 2a_{33} & a_{33} \end{bmatrix},$$

$$AP_3P_1 = AP_2P_3 = \begin{bmatrix} a_{12} + 2a_{13} & a_{11} & a_{13} \\ a_{22} + 2a_{23} & a_{21} & a_{23} \\ a_{32} + 2a_{33} & a_{31} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

453 【答案】 C

【分析】 由于 $\begin{bmatrix} E & O \\ C & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & O \\ -C & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix}$, 所以 $P^{-1} = \begin{bmatrix} E & O \\ -C & E \end{bmatrix}$. 又

$$P^{-1}A = \begin{bmatrix} E & O \\ -C & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ -CA_1 + A_3 & -CA_2 + A_4 \end{bmatrix},$$

故正确选项为 (C).

454 【答案】 B

【分析】 由于 $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 所以 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} A = B^{-1}$, 即 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A = B^{-1}$, 故选

项 (B) 正确.

455 【答案】 A

【分析】 由于 $AB = E$, 于是 $4 = r(E) = r(AB) \leq r(A)$, 又 A 为 4×5 矩阵, 所以 $r(A) = 4$. 方程组 $Ax = 0$ 未知量的个数为 5, 故其基础解系由一个向量构成.

由于 $AC = O$, 所以矩阵 C 的每一列均为方程组 $Ax = 0$ 的解向量, 故可由方程组 $Ax = 0$ 的基础解系线性表示, 从而 $r(C) \leq 1$.

另一方面, 由题设 $C \neq O$, 故 $r(C) \geq 1$, 综上 $r(C) = 1$. 正确选项为 (A).

456 【答案】 C

【分析】 由于 $\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$, 所以向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩 ≤ 2 , 于是 $r(A) \leq 2$. 另一方面, 由题设 $A^* \neq O$, 所以矩阵 A 中有 2 阶非零子式, 故 $r(A) \geq 2$.

综上, $r(A) = 2$.



457 【答案】 D**【分析】** 由 $2AB = A$ 得 $A(2B - E) = O$. 于是

$$r(A) + r(2B - E) \leq 4.$$

又因 A 是 5×4 矩阵且 A 的列向量线性无关, 有 $r(A) = 4$, 从而 $r(2B - E) = 0$ 即 $2B - E = O$.于是 $B = \frac{1}{2}E$, $r(B) = 4$, 故 $r(B^*) = 4$.

向量

458 【答案】 C**【分析】** 由于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则存在不全为零的 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0,$$

不妨设 $k_i \neq 0$, 则有 $\alpha_i = -\frac{k_1}{k_i}\alpha_1 - \dots - \frac{k_{i-1}}{k_i}\alpha_{i-1} - \frac{k_{i+1}}{k_i}\alpha_{i+1} - \dots - \frac{k_s}{k_i}\alpha_s$, 故选项(C) 正确.

选项(A)(B)(D) 为充分条件, 不是必要条件.

459 【答案】 C**【分析】** $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相关 $\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & t \\ 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(t+2)(t-1)^2 = 0,$$

故 $t = 1$ 或 -2 . $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 无关 $\Leftrightarrow |\beta_1, \beta_2, \beta_3| \neq 0$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & t+2 \\ 2 & t+4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & t+2 \\ 2 & t & 3 \end{vmatrix} = -(t+3)(t-1) \neq 0,$$

故 $t \neq -3$ 且 $t \neq 1$.综上, $t = -2$.**460 【答案】 A****【分析】** 记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x = 0$ 有非零解

$$\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0.$$

故(A) 正确, (C)(D) 均为充分条件, 不是必要的.

461 【答案】 D**【分析】** 必要性(反证法) 如果 $\alpha_i = k_1\alpha_1 + \dots + k_{i-1}\alpha_{i-1} + k_{i+1}\alpha_{i+1} + \dots + k_s\alpha_s$, 则

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_{i-1}\alpha_{i-1} - \alpha_i + k_{i+1}\alpha_{i+1} + \dots + k_s\alpha_s = 0.$$

因为 $k_1, \dots, k_{i-1}, -1, k_{i+1}, \dots, k_s$ 不全为 0. 于是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关. 矛盾.充分性(反证法) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则有不全为 0 的 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使 $k_1\alpha_1 +$ $k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$, 不妨设 $k_s \neq 0$, 则有 $\alpha_s = -\frac{1}{k_s}(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_{s-1}\alpha_{s-1})$. 矛盾.注意(A)(B) 都是必要条件, 不是充分条件. 例如向量组 $(1, 0), (0, 1), (1, 1)$.而(C) 是充分条件. 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}$ 线性无关 $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 但

由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关 $\nRightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}$ 线性无关.

462 【答案】 D

【分析】 若 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0)^T$, 则 α_1, α_2 线性无关.

当 $\alpha_3 = (1, 1, 0)^T$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关; 当 $\alpha_3 = (0, 0, 1)^T$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

可知当 (I) 线性无关时, (II) 既可能线性无关亦可能线性相关, 所以 (A)(B) 均错误. (C) 是 (A) 的逆否命题, 当然是错误的.

【评注】 要区分向量个数的增减与向量分量的增减, 两者不要混淆.

463 【答案】 D

【分析】 用观察法

$$(A) (\alpha_1 + \alpha_2) - (\alpha_2 + \alpha_3) + (\alpha_3 + \alpha_4) - (\alpha_4 + \alpha_1) = 0.$$

$$(B) (\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_4) + (\alpha_4 - \alpha_1) = 0.$$

$$(C) (\alpha_1 + \alpha_2) - (\alpha_2 - \alpha_3) - (\alpha_3 - \alpha_4) - (\alpha_4 + \alpha_1) = 0.$$

知 (A)(B)(C) 均线性相关, 故应选 (D).

或者

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{由 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \text{ 故}$$

$$r(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 4.$$

故 (D) 必线性无关.

464 【答案】 C

【分析】 四个选项中均有向量 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, 记 $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_6 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_7 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$,

考虑矩阵

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6, \alpha_7] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

对矩阵 A 作初等行变换

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = B. \end{aligned}$$

故矩阵 A 与矩阵 B 对应的列向量有相同的线性关系, 记 $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7]$, 由于



$$\beta_3 = \beta_1 + \beta_2, \beta_6 = \beta_1 - \beta_2,$$

$\beta_4, \beta_5, \beta_7$ 不能由 β_1, β_2 线性表示, 所以

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_6 = \alpha_1 - \alpha_2,$$

$\alpha_4, \alpha_5, \alpha_7$ 不能由 α_1, α_2 线性表示, 从而选项(C) 中的向量组可由 α_1, α_2 线性表示, 其余选项中都有不能由 α_1, α_2 线性表示的向量, 正确选项为(C).

【评注】 常用结论: 矩阵 A 经行的初等变换后变为矩阵 B , 则矩阵 A 与 B 对应的列向量有相同的线性关系, 常用此结论求向量组的极大线性无关组.

465 【答案】 A

【分析】 m 个 n 维向量 ($m < n$) 的线性相关性的判定可以用齐次方程组是否有非零解, 也可用秩.

若 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = 0$, 对系数矩阵作初等行变换, 有

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & t+1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & t-8 & 11 \\ 0 & -7 & 7 \\ 0 & 1 & t-1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & t \\ 0 & 0 & t+3 \end{bmatrix}.$$

因为 t 与 $t+3$ 不可能同时为 0, 因此对任意的 t , 系数矩阵的秩必为 3, 亦即 $\forall t$, 齐次方程组 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]x = 0$ 只有零解, 故必有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. 所以应选(A).

466 【答案】 B

【分析】 因 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出, 有

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s).$$

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$, 于是 $s \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$.

又 $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \leq s$, 从而 $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = s$, 即 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关.

但当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出且 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关时并不要求 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 一定是线性无关的.

例如 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (2, 0, 0)^T$ 和 $\beta_1 = (1, 0, 0)^T, \beta_2 = (0, 1, 0)^T$. 可见这是充分但不必要的条件.

467 【答案】 D

【分析】 按向量组秩的定义

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r \Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 的极大线性无关组有 } r \text{ 个向量}$$

$$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 中存在 } r \text{ 个向量线性无关而任意 } r+1 \text{ 个必线性相关,}$$

故应选(D).

例如向量组 $(0, 0, 0, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)$ 的秩为 3, 包含零向量的两个或三个向量组成的向量组线性相关, (A)(B) 都不正确.

又如向量组 $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (1, 1, 1, 0)$ 的秩为 3, 任何两个向量都线性无关, (C) 不正确.

468 【答案】 C

【分析】 利用经过初等变换矩阵的秩不变, 以及 $r(A) = A$ 列秩 = A 行秩的三秩相等定理. 易见(A)、(B) 就是对矩阵

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \rightarrow (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$$



分别作了一次行变换. 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 知秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$, 从而秩 $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = s$. 所以 (A)、(B) 必无关.

因为低维向量无关, 那么延伸之高维向量必无关, 所以 (D) 必无关.

只有 (C) 有可能线性相关. 例如 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (3, 4, 2)^T$ 无关. 但 $\beta_1 = (0, 2, 1)^T, \beta_2 = (0, 4, 2)^T$ 线性相关.

469 【答案】 C

【分析】 由于矩阵 A 经初等行变换变为矩阵 B , 所以矩阵 A 与矩阵

$$B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

对应的列向量有相同的线性关系. 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的秩为 3, $\beta_1, \beta_2, \beta_4$ 为其极大线性无关组, 同时 $\beta_1, \beta_3, \beta_4$ 与 $\beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也是极大线性无关组, 但 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关, 不是极大线性无关组, 从而向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 有 3 个极大线性无关组, 对应的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 也有 3 个极大线性无关组, 正确答案为 (C).

470 【答案】 D

【分析】 向量组 ① 是四个三维向量, 从而线性相关, 可排除 (B).

由于 $(1, 0, 0)^T, (0, 2, 0)^T, (0, 0, 3)^T$ 线性无关, 添上两个分量就可得向量组 ②, 故向量组 ② 线性无关. 所以应排除 (C). 向量组 ③ 中前两个向量之差与最后一个向量对应分量成比例, 于是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性相关, 那么添加 α_3 后, 向量组 ③ 必线性相关. 应排除 (A), 由排除法, 应选 (D).

【评注】 关于向量组 ④ 亦可直接计算行列式, 由

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 7 & 14 \\ 1 & -2 & 2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 7 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

而知其线性相关.

471 【答案】 C

【分析】 n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 行列式 $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0$.

$$\text{由 } |\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{一、二两行成比例}), \text{ 选 (C).}$$

注意 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = -c_1, |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4| = c_1, |\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4| = -c_3 - c_4$.

472 【答案】 B

【分析】 由于 (A)(C) 两个命题互为逆否命题, 一个命题与它的逆否命题要正确就全正确, 要错误就全错误. 按本题的要求仅有一个命题是正确的, 所以 (A)(C) 均谬误. 其实亦可考查下面的例子:

$\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (0, 1, 0), \alpha_3 = (0, 0, 0)$ 与 $\beta_1 = (1, 0, 0, 0), \beta_2 = (0, 1, 0, 0), \beta_3 = (0, 0, 0, 1)$.



显然 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2, r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 3$. 即当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 其延伸组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可以线性无关. 所以(A)(C) 错误.

如果 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关, 则有不全为 0 的 x_1, x_2, x_3 使 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = 0$, 即

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3 = 0, \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3 = 0, \\ a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3 = 0, \\ a_{14}x_1 + a_{24}x_2 + a_{34}x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解, 那么齐次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3 = 0, \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3 = 0, \\ a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3 = 0 \end{cases}$$

必有非零解, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关. 所以(D) 错误.

【评注】 要会用定理: 若(I) 无关, 则(II) 无关, 即若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 则其延伸组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 必线性无关.

473 【答案】 B

【分析】 (III) 线性相关 $\Leftrightarrow |AB| = 0 \Leftrightarrow |A| = 0$ 或 $|B| = 0$.

可见应选(B).

【评注】 本题选项中, 若(A) 或(C) 或(D) 成立, 则(B) 成立. 因是四选一的选择题, 只能有一个选项正确. 故(A)(C)(D) 均可排除, 应选(B).

474 【答案】 B

【分析】 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2$ 线性无关, 从而部分组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 线性无关, 故应选(B).

取 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0, 0)^T, \alpha_3 = (0, 0, 1, 0)^T, \beta_2 = (0, 0, 0, 1)^T, \beta_1 = \alpha_1$, 知(A) 与(C) 选项错误.

关于选项(D), 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + \beta_2$ 线性相关, 则 $\beta_1 + \beta_2$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 而 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 从而 β_2 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 与假设矛盾, 从而(D) 错误.

【评注】 若仅 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出是不能推导出 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性无关的, 请考查 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (2, 0, 0)^T, \alpha_3 = (3, 0, 0)^T, \beta = (0, 1, 0)^T$.

475 【答案】 C

【分析】 由于 4 个平面有且仅有一个交点, 所以方程组

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1, \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2, \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3, \\ a_4x + b_4y + c_4z = d_4 \end{cases}$$

有唯一解, 于是方程组系数矩阵的秩 = 增广矩阵的秩 = 3, 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 3, 正确选项为(C).



476

【答案】 C

【分析】 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价, 则这两个向量组的秩相同, 于是矩阵 A 与 B 的秩相同, 故矩阵 A 与矩阵 B 等价, 选项(A) 的命题正确.

若 $r(A) = r(B) = 3$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的秩均为 3, 于是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也线性无关, 从而任一三维向量均可由两个向量组线性表示, 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可以相互线性表示, 即这两个向量组等价, 选项(B) 的命题正确.

若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 满足 $r(A) = r(B) = 2$, 但矩阵 A 的列向量组 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$,

$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 与矩阵 B 的列向量组 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 不等价, 选项(C) 的命题不正确.

若 $r(A, B) = r(B)$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的秩相同, 从而向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的极大线性无关组也是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的极大线性无关组, 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示. 显然 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 故两个向量组等价, 选项(D) 的命题正确.

【评注】 两个 $m \times n$ 矩阵 A, B 等价的充分必要条件是 $r(A) = r(B)$. 等价的向量组有相同的秩, 但秩相同的向量组不一定等价.

477

【答案】 B

【分析】 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 知秩 $r(I) = 3$, 由 β_j 非零知 $r(II) \geq 1$.

记 $A = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{bmatrix}$, 则 A 是秩为 3 的 3×4 矩阵.

因为 α_i 与 β_j 正交, 即 $\alpha_i^T \beta_j = 0$, 即 $A\beta_j = 0$, 所以 β_j 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解. 那么 $r(II) \leq n - r(A) = 4 - 3 = 1$. 从而必有 $r(II) = 1$, 进而 $r(I) + r(II) = 4$.

线性方程组

478

【答案】 C

【分析】 因 $r(A) = 3, n - r(A) = 5 - 3 = 2$, 知未知数有 2 个自由变量. 去掉第三和第五

列的三阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$, 故 x_3, x_5 不能是自由变量.

而 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \neq 0, \begin{vmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \neq 0, \begin{vmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 0 & 5 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$, 说明 x_2, x_5 或 x_1, x_5 或 x_2, x_3 都可以为自由变量.

479

【答案】 A

【分析】 由 $A\alpha_i = b (i = 1, 2, 3)$ 有

$$A(\alpha_1 - \alpha_2) = A\alpha_1 - A\alpha_2 = b - b = 0,$$



$$A(\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3) = A\alpha_1 + A\alpha_2 - 2A\alpha_3 = b + b - 2b = 0,$$

$$A\left[\frac{2}{3}(\alpha_2 - \alpha_1)\right] = \frac{2}{3}A\alpha_2 - \frac{2}{3}A\alpha_1 = \frac{2}{3}b - \frac{2}{3}b = 0,$$

$$A(\alpha_1 - 3\alpha_2 + 2\alpha_3) = A\alpha_1 - 3A\alpha_2 + 2A\alpha_3 = b - 3b + 2b = 0,$$

所以, $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3, \frac{2}{3}(\alpha_2 - \alpha_1), \alpha_1 - 3\alpha_2 + 2\alpha_3$ 均是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解.

【评注】若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, 若 $k_1 + k_2 + \dots + k_t = 0$, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t$ 仍是导出组 $Ax = 0$ 的解. 知道这一关系式立即可看出本题应当选(A).

480 【答案】 B

【分析】 A 是 3×4 矩阵, 由 $Ax = 0$ 的通解知 $n - r(A) = 4 - r(A) = 1$, 即 $r(A) = 3$.

记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 则

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = 0, \text{ 即 } \alpha_1 + 3\alpha_3 - 2\alpha_4 = 0.$$

即 $[\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4] \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = 0$. 即 $A_2 y = 0$ 有非零解 $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$. 故应选(B).

关于(A): 若 $A_1 y = 0$ 有非零解, 设为 $(c_1, c_2, c_3)^T$, 即有

$$[\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = 0 \text{ 即 } c_1\alpha_2 + c_2\alpha_3 + c_3\alpha_4 = 0.$$

那么 $0\alpha_1 + c_1\alpha_2 + c_2\alpha_3 + c_3\alpha_4 = 0$. 于是 $(0, c_1, c_2, c_3)^T$ 也是 $Ax = 0$ 的非零解, 与题设矛盾. 对于(C)、(D) 理由相同.

481 【答案】 C

【分析】 齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系有 3 层含义: (1) 齐次方程组的解; (2) 线性无关; (3) 解向量个数为 $n - r(A)$.

观察 4 个选项, 本题(B) 中两个向量线性相关, 肯定不是基础解系, 要排除. 易见本题秩 $r(A) = 2$, 那么 $n - r(A) = 4 - 2 = 2$, 即解向量个数应为 2, 故要排除(D). 至于(A) 和(C) 必有一个正确, 因此 $(-2, 2, 1, 0)^T$ 肯定是解. 那么 $(1, 2, 0, 1)^T$ 与 $(2, 2, -3, -4)^T$ 中必有一个不是解, 故要从解的角度来分析判断. 将(A) 中的 $(1, 2, 0, 1)^T$ 代入方程, 知不是方程组的解, 故排除(A) (或将(C) 的 $(2, 2, -3, -4)^T$ 代入方程, 满足方程), 所以要选(C).

482 【答案】 D

【分析】 由已知条件知 $Ax = 0$ 的基础解系是由 $Ax = 0$ 的 3 个线性无关的解向量所构成, 现 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 都是 $Ax = 0$ 的解, 且

$$(\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

因 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可逆, 知 $r(\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 即 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$



线性无关. 那么 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 是 $Ax = 0$ 的 3 个线性无关的解向量. 从而也是 $Ax = 0$ 的基础解系, 故应选(D).

(A) 中等价向量组的向量个数不一定是 3. 例如 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 就是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的等价向量组.

(B) 中的解向量 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关.

(C) 等秩的向量组不一定是 $Ax = 0$ 的解.

483 【答案】 C

【分析】 因为齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 且其任一解均可以由 α 线性表出, 说明 $Ax = 0$ 的基础解系只有一个向量. 因此 $r(A) = 3 - 1 = 2$. 对矩阵 A 作初等变换有

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & a+2 & 4 \\ 5 & a & a+5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & a+5 & -2 \\ 0 & a+5 & a-5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & a+5 & -2 \\ 0 & 0 & a-3 \end{bmatrix},$$

可见当 $a = 3$ 或 $a = -5$ 时, 均有秩 $r(A) = 2$, 所以应选(C).

【评注】 因为 A 中已有二阶子式 $\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$, 因此, 只要 $|A| = 0$ 就能保证 $r(A) = 2$. 所以本题也可以通过计算 $|A| = 0$ 来求 a .

484 【答案】 D

【分析】 由 A 是 5×4 矩阵, $Ax = 0$ 的基础解系中含有 2 个解向量, 即 $4 - r(A) = 2$ 知 $r(A) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$. 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必线性相关, 命题 ① 正确.

由 $A\eta_1 = 0, A\eta_2 = 0$, 有

$$3\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 + 2\alpha_4 = 0, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 + 6\alpha_4 = 0.$$

分别相减、相加可得:

$$\alpha_1 - 2\alpha_4 = 0, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4 = 0.$$

那么

$$\alpha_1 = 0\alpha_3 + 2\alpha_4, \alpha_4 = -\frac{1}{4}\alpha_2 - \frac{1}{4}\alpha_3,$$

命题 ③④ 正确.

关于 ②, 如果 α_3, α_4 线性相关, 不妨设 $\alpha_3 = k\alpha_4$, 则 $\alpha_2 = -(k+4)\alpha_4$ 与秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$ 相矛盾. ② 不正确.

485 【答案】 C

【分析】 由于 A 是 $m \times n$ 矩阵, 知 A^T 是 $n \times m$ 矩阵, 那么 $A^T x = 0$ 是 n 个方程 m 个未知数的齐次线性方程组, 从而 $m - r(A^T) = t$.

又因 $r(A) = r(A^T)$, 所以 $r(A) = m - t$, 即应当选(C).

【评注】 要搞清楚齐次方程组基础解系中解向量的个数与系数矩阵秩之间的关系. 对于用矩阵形式给出的方程组, 要分清方程的个数以及未知量的个数(即若 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则 $Ax = 0$ 是 m 个方程 n 个未知数的方程组), 本题还涉及 $r(A) = r(A^T)$ 这一关系式.

486 【答案】 C

【分析】 记选项(A)(B)(C)(D)中的矩阵为 A_1, A_2, A_3, A_4 , 直接验证知 $\alpha = (1, -1, 1, -1)^T$



不是方程组 $A_1x = 0$ 的解,也不是方程组 $A_4x = 0$ 的解,故选项(A)与(D)不正确. $\alpha = (1, -1, 1, -1)^T$ 是方程组 $A_2x = 0$ 的解,也是方程组 $A_3x = 0$ 的解,进一步由题设知 $r(A) = 3$,又

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

所以 $r(A_2) = 2, r(A_3) = 3$,故 A 可以为矩阵 A_3 ,正确选项为(C).

487 【答案】 A

【分析】 $A^T A$ 是 n 阶矩阵,

$$r(A^T A) = r(A) \leq \min(m, n).$$

若 $m < n$,则 $r(A^T A) \leq m < n$,因此 $A^T A x = 0$ 必有非零解,即 $m < n$ 是 $A^T A x = 0$ 有非零解的充分条件.

但不是必要条件.因为当 $m = n$ 时,若 A 不可逆, $A^T A x = 0$ 仍有非零解.

488 【答案】 D

【分析】 因 η_1, η_2 是 $Ax = 0$ 的基础解系,有 $n - r(A) = 2$.

又 A 是四阶矩阵,故 $r(A) = 2$.于是(A)(C)均不正确.

由 $A\eta_2 = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = 0$,有 $\alpha_2 = 2\alpha_4$,排除(B),故应选(D).

直接地,由 $A\eta_1 = 0, A\eta_2 = 0$ 得

$$\begin{cases} \alpha_1 - 2\alpha_2 + 3\alpha_3 + \alpha_4 = 0, \\ \alpha_2 - 2\alpha_4 = 0, \end{cases}$$

如 α_3, α_4 线性相关,不妨设 $\alpha_3 = k\alpha_4$,则 $\alpha_1 = (3 - 3k)\alpha_4, \alpha_2 = 2\alpha_4, \alpha_3 = k\alpha_4$,与 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$ 相矛盾.故而, α_3, α_4 线性无关.

特征值和特征向量

489 【答案】 A

【分析】 由 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$ 可得到:

$$A^2\alpha = \lambda^2\alpha, \quad A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha, \quad (A - E)\alpha = (\lambda - 1)\alpha.$$

说明 $A^2, A^{-1}, A - E$ 与 A 的特征值是不一样的(但 A 的特征向量也是它们的特征向量).由排除法应选(A).

或由于 $|\lambda E - A^T| = |(\lambda E - A)^T| = |\lambda E - A|, A$ 与 A^T 有相同的特征多项式,所以 A 与 A^T 有相同的特征值.

490 【答案】 D

【分析】 若 α 是 $2A$ 的特征向量.即 $(2A)\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$.



那么 $A\alpha = \frac{\lambda}{2}\alpha$, 所以 α 是矩阵 A 属于特征值 $\frac{\lambda}{2}$ 的特征向量. 即 (D) 正确.

由于方程组 $(\lambda E - A^T)x = 0, (\lambda E - A^*)x = 0, (\lambda E - A^2)x = 0$ 与 $(\lambda E - A)x = 0$ 不一定同解, 所以 α 不一定是 A 的特征向量.

如 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征向量是 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 而 $A^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 有特征向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$,

$A^2 = A^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 有特征向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, 均不是 A 的特征向量.

491 【答案】 B

【分析】 (A) 有 3 个不同的特征值必和对角矩阵相似. (D) 是实对称矩阵必和对角矩阵相似. (B)(C) 特征值都是 1, 1, -1, 特征值 $\lambda = 1$ 是二重根.

对于选项 (B), 记为矩阵 B

$$E - B = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \text{ 有 } r(E - B) = 2, n - r(E - B) = 3 - 2 = 1,$$

即齐次方程组 $(E - B)x = 0$ 只有 1 个线性无关的解, 亦 $\lambda = 1$ 只有 1 个线性无关的特征向量, 所以 B 不能相似对角化.

而对于选项 (C), 记为矩阵 C

$$E - C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & 2 \end{bmatrix}, r(E - C) = 1, n - r(E - C) = 3 - 1 = 2,$$

故 $\lambda = 1$ 有 2 个线性无关的特征向量, 可以相似对角化.

492 【答案】 B

【分析】 相似的必要条件:

$$|A| = |B|, \lambda_A = \lambda_B, r(A) = r(B), \sum a_{ii} = \sum b_{ii}.$$

(A) 中, $r(A) \neq r(B)$. (C) 中 $\sum a_{ii} \neq \sum b_{ii}$, 所以排除 (A)(C).

(B) 中, 矩阵 A, B 的特征值都是 1, 2, 有两个不同的特征值, 那么 $A \sim \begin{bmatrix} 1 & \\ & 2 \end{bmatrix}, B \sim \begin{bmatrix} 1 & \\ & 2 \end{bmatrix}$,

故 $A \sim B$.

(D) 中, 矩阵 A, B 的特征值都是 3, 3, 二重根. 而

$$3E - B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, r(3E - B) = 1, n - r(3E - B) = 2 - 1 = 1.$$

即 $\lambda = 3$ 只有 1 个线性无关的特征向量, 所以 B 不能相似对角化, 故 A 和 B 不相似.

493 【答案】 D

【分析】 由题设 α_i 是方程组 $Ax = (i-1)\alpha_i$ 的解, $i = 1, 2, 3$, 于是

$$A\alpha_1 = (1-1)\alpha_1 = 0\alpha_1, A\alpha_2 = (2-1)\alpha_2 = \alpha_2, A\alpha_3 = (3-1)\alpha_3 = 2\alpha_3,$$

所以矩阵 A 的特征值为 0, 1, 2, 故矩阵 $A^2 + E$ 的特征值为 1, 2, 5, 于是 $A^2 + E$ 的迹为 8, 正确选



项为(D).

【评注】 矩阵 A 的迹为其主对角线上的所有元素和, 也为其所有特征值的和, 即 $\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33} = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$. 若 λ 为矩阵 A 的特征值, 则 $\varphi(\lambda)$ 为矩阵 $\varphi(A)$ 的特征值.

494 【答案】 C

【分析】 由于 $2E - A$ 为三阶矩阵, 且 $r(2E - A) = 2$, 所以 $|2E - A| = 0$, 于是 2 为矩阵 A 的特征值.

由于 $r(E + A) = 1$, 所以方程组 $(E + A)x = 0$ 的基础解系由两个向量构成, 于是 -1 也为矩阵 A 的特征值, 且对应的线性无关的特征向量有 2 个, 故 -1 是矩阵 A 的二重特征值, 从而矩阵 A 的特征值为 -1, -1, 2.

矩阵 A^2 的特征值为 1, 1, 4, 故 $\text{tr}(A^2) = 6$.

495 【答案】 A

【分析】 由于矩阵 A 可逆, 有

$$A^{-1}(AB)A = BA,$$

按相似定义知 $AB \sim BA$, 即命题 ① 正确.

因为 $A \sim B$, 故存在可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = B$, 那么

$$B^2 = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP) = P^{-1}A^2P,$$

$$B^{-1} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}(P^{-1})^{-1} = P^{-1}A^{-1}P,$$

$$B^T = (P^{-1}AP)^T = P^T A^T (P^{-1})^T = [(P^{-1})^T]^{-1} A^T (P^{-1})^T.$$

按相似定义知命题 ②③④ 也均正确. 故应选(A).

知识点链接: 相似矩阵

《考研数学复习全书·基础篇·
线性代数基础》第五章

496 【答案】 A

【分析】 方法 1 A 的每行元素和为 k , 故

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

两边左乘 A^* , 得

$$A^* A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = |A| \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = k A^* \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A^* 的每行元素和为 m , 故

$$|A| \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = k A^* \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} m \\ m \\ \vdots \\ m \end{bmatrix} = km \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix},$$

故 $|A| = km$.

方法 2 将 A 的其余各列加到第 1 列, 且利用 A 的每行元素之和为 k , 得



$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} k & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ k & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 1 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \stackrel{\text{记}}{=} k |B|,$$

显然 $|A|$ 和 $|B|$ 的第 1 列元素的代数余子式是相同的, 将 $|B|$ 按第一列展开, 得 $|A| = k(B_{11} + B_{21} + \cdots + B_{n1}) = k(A_{11} + A_{21} + \cdots + A_{n1})$. 因 $A_{11}, A_{21}, \cdots, A_{n1}$ 也是 A^* 的第一行元素, 故 $A_{11} + A_{21} + \cdots + A_{n1} = m$. 故 $|A| = km$.

497 【答案】 B

【分析】 由于“ k 重特征值最多有 k 个线性无关的特征向量”, 那么当 $r(A_{3 \times 3}) = 1$ 时, $(0E - A)x = 0$ 必有两个线性无关的解, 故 $\lambda = 0$ 的重数 ≥ 2 , 即 $\lambda = 0$ 至少是二重特征值. 当然也

可能是三重. 例 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $r(A) = 1$, 但 $\lambda = 0$ 是三重特征值.

故应选(B).

498 【答案】 B

【分析】 $A \sim C$, 即存在可逆阵 P , 使 $P^{-1}AP = C$. $B \sim D$, 即存在可逆阵 Q , 使 $Q^{-1}BQ = D$, 故存在可逆阵 $\begin{bmatrix} P & O \\ O & Q \end{bmatrix}$, 使得

$$\begin{bmatrix} P & O \\ O & Q \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P & O \\ O & Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P^{-1} & O \\ O & Q^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P & O \\ O & Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P^{-1}AP & O \\ O & Q^{-1}BQ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C & O \\ O & D \end{bmatrix},$$

得 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} C & O \\ O & D \end{bmatrix}$, 应选(B).

(A)、(C)、(D) 显然不成立.

若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 和 $C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 和 $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 有 $A \sim C$ 和 $B \sim D$.

但 $A + B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 和 $C + D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 不相似.

$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 和 $CD = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 不相似.

关于(D), $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 特征值不同, 故不相似.

499 【答案】 A

【分析】 令 $B = \alpha\beta^T$, 由于秩 $r(B) = 1$, 且 $\beta^T\alpha = a + 1$ 知矩阵 B 的特征值为 $a + 1, 0, 0$. 那么 $A = E + B$ 的特征值为 $a + 2, 1, 1$.

因为 $\lambda = 3$ 是矩阵 A 的特征值, 故 $a + 2 = 3$, 知 $a = 1$.

那么 $B\alpha = (\alpha\beta^T)\alpha = \alpha(\beta^T\alpha) = 2\alpha$, $\alpha = (1, -1, 1)^T$ 是矩阵 B 属于特征值 $\lambda = 2$ 的一个特征向量, 也就是矩阵 A 属于特征值 $\lambda = 3$ 的一个特征向量. 又 $\lambda = 3$ 为 A 的单特征值, 故而



$\lambda = 3$ 的特征向量为 $k\alpha = k(1, -1, 1)^T (k \neq 0)$.

【评注】 要会用定义法求特征向量. 注意 $\alpha\beta^T$ 是三阶矩阵而 $\beta^T\alpha$ 是一个数, 这些符号要仔细分清楚, 不要混淆; 另外, 特征向量有无穷多个, 求特征向量要写全.

500 【答案】 A

【分析】 方法1 由 $A\alpha_2 = 3\alpha_2$, 有 $A(-\alpha_2) = 3(-\alpha_2)$, 即当 α_2 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda = 3$ 的特征向量时, $-\alpha_2$ 仍是矩阵 A 属于特征值 $\lambda = 3$ 的特征向量. 同理 $2\alpha_3$ 仍是矩阵 A 属于特征值 $\lambda = -2$ 的特征向量.

当 $P^{-1}AP = \Lambda$ 时, P 由 A 的特征向量所构成, Λ 由 A 的特征值所构成, 且 P 与 Λ 的位置是对应一致的. 已知矩阵 A 的特征值是 $1, 3, -2$, 故对角矩阵 Λ 应当由 $1, 3, -2$ 构成, 因此排除 (B)(C). 由于 $2\alpha_3$ 是属于 $\lambda = -2$ 的特征向量, 所以 -2 在对角矩阵 Λ 中应当是第二列, 故应选 (A).

方法2 由题设条件知, 若取 $Q = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 则有

$$Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 3 & \\ & & -2 \end{bmatrix}.$$

现取 $P = [\alpha_1, 2\alpha_3, -\alpha_2] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \stackrel{\text{记}}{=} QC$, 则

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= (QC)^{-1}AQC = C^{-1}(Q^{-1}AQ)C \\ &= C^{-1} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 3 & \\ & & -2 \end{bmatrix} C, \end{aligned}$$

其中 $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, $C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, 得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 3 & \\ & & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 3 \end{bmatrix}.$$

故应选 (A).

【评注】 当 $P^{-1}AP = B$ 时, P 中列向量不一定是矩阵 A 的特征向量. 当 $P^{-1}AP = \Lambda$ 时, P 中列向量是矩阵 A 的特征向量, Λ 的主对角元素是矩阵 A 的特征值, 且 P 的列向量与 Λ 中主对角元素要对应一致.

501 【答案】 D

【分析】 由 α_2, α_3 是 A 不同特征值的特征向量, 于是 $\alpha_2 + \alpha_3$ 不是 A 的特征向量. 所以不能是 (D).

如 α_1, α_2 是 A 关于 λ 的特征向量, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 \neq 0$ 仍是 A 关于 λ 的特征向量. 故 $\alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_1 - \alpha_2$, $-\alpha_1, 5\alpha_1$ 仍是 A 关于 $\lambda = 2$ 的特征向量. 又因 α_1, α_2 线性无关, 保证 $\alpha_2, -\alpha_1$ 线性无关, $\alpha_1 + \alpha_2, 5\alpha_1$ 线性无关, $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2$ 亦线性无关, 即 (A)(B)(C) 中矩阵均可逆.



502 【答案】 A

【分析】 二次型的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$, 由于二次型的秩为 2, 所以 $|A| = 0$.

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)^2,$$

于是 $a = -2$ 或 $a = 1$.

$$\text{当 } a = -2 \text{ 时, } A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \text{ 其二阶子式 } \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3, |A| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} =$$

0, 此时 $r(A) = 2$.

$$\text{当 } a = 1 \text{ 时, } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 此时 } r(A) = 1, \text{ 不符合题意, 舍去.}$$

综上, $a = -2$. 选(A).

503 【答案】 A

【分析】 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}.$$

由于 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的标准形为 $y_1^2 + by_2^2$, 所以二次型的秩小于 3, 于是 $|A| = 0$, 解得 $a = 1$.

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 \\ &= x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2. \end{aligned}$$

故二次型的正惯性指数为 2, 所以 $b > 0$. 正确选项为(A).

【评注】 二次型的标准形不唯一, 但正负惯性指数是唯一的.

504 【答案】 A

【分析】 由于

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2 \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 - 2x_1x_3 \\ &= 2x_1^2 + 2x_1(x_2 - x_3) + \frac{1}{2}(x_2 - x_3)^2 - \frac{1}{2}(x_2 - x_3)^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= 2\left(x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3\right)^2 + \frac{3}{2}x_2^2 + \frac{3}{2}x_3^2 + 3x_2x_3 \\ &= 2\left(x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3\right)^2 + \frac{3}{2}(x_2 + x_3)^2, \end{aligned}$$

所以规范形为 $z_1^2 + z_2^2$, 正确的选项为(A).



【评注】 本题常见错误的做法是作线性变换

$$\begin{cases} z_1 = x_1 + x_2, \\ z_2 = x_2 + x_3, \\ z_3 = x_3 - x_1, \end{cases} \text{二次型化为规范形 } z_1^2 + z_2^2$$

+ z_3^2 . 注意由于矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 不可逆, 所以变换 $\begin{cases} z_1 = x_1 + x_2, \\ z_2 = x_2 + x_3, \\ z_3 = x_3 - x_1 \end{cases}$ 不是可逆线性变换.

505 【答案】 B

【分析】 由 A 的特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 1)(\lambda - 3)$$

知 A 的特征值是 3, -1, 0, 从而 $p = 1, q = 1$. 选(B).

506 【答案】 B

【分析】 由于 α, β 线性无关, 所以 $r(A) = r(\alpha, \beta) = 2$, 又 $r(AA^T) = r(A)$, 故 $r(AA^T) = 2$. 考虑二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T(AA^T)x$, 由于对任意的 $x \neq 0$, 均有

$$f = x^T(AA^T)x = (A^T x)^T(A^T x) \geq 0,$$

所以二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T(AA^T)x$ 为半正定的, 于是矩阵 AA^T 为半正定的, AA^T 的正惯性

指数等于其秩, AA^T 的负惯性指数为 0, 故 AA^T 合同于 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 正确选项为(B).

507 【答案】 D

【分析】 由题设, 存在可逆矩阵 P_1, P_2 使得 $P_1^T A P_1 = B, P_2^{-1} B P_2 = C$, 所以 $r(A) = r(C)$, 且 $|C| = |P_2^{-1} B P_2| = |P_2^{-1}| |B| |P_2| = |B|$.

(A)(B) 正确.

由于矩阵 A 与 B 合同, 所以 A 与 B 的正负惯性指数相同, 于是矩阵 A 与 B 正特征值的个数与负特征值的个数相同. 又矩阵 B 与 C 相似, 所以 B 与 C 有相同的特征值, 故矩阵 A 与 C 正特征值的个数与负特征值的个数相同, 从而 $|AC| = |A| |C| \geq 0$. (C) 正确.

$$\text{例如 } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, B = C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{满足 } P^T A P = B, E^{-1} B E =$$

C , 但 $\text{tr}(A) \neq \text{tr}(C)$.

综上, 正确选项为(D).

508 【答案】 C

【分析】 二次型矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & -1 & a \\ -1 & 2a-1 & -1 \\ a & -1 & a \end{bmatrix}$,

利用特征值

知识点链接: 惯性指数

《考研数学复习全书·基础篇·线性代数基础》第六章

$$\begin{aligned}
 |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - a & 1 & -a \\ 1 & \lambda - 2a + 1 & 1 \\ -a & 1 & \lambda - a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -\lambda \\ 1 & \lambda - 2a + 1 & 1 \\ -a & 1 & \lambda - a \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda - 2a + 1 & 2 \\ -a & 1 & \lambda - 2a \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2a + 2)(\lambda - 2a - 1),
 \end{aligned}$$

A 的特征值: $0, 2a - 2, 2a + 1$,

$$p = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + 1 > 0, \\ 2a - 2 \leq 0. \end{cases}$$

故 $-\frac{1}{2} < a \leq 1$.

509 【答案】 C

【分析】 矩阵正定的必要条件是: $a_{ii} > 0$.

在(D) 选项中, 由于 $a_{33} = 0$, 易知 $f(0, 0, 1) = 0$ 与 $x \neq 0, x^T A x > 0$ 相矛盾.

二次型正定的充分必要条件是顺序主子式全大于零. 在(A) 中, 二阶主子式

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0.$$

在(B) 选项中, 三阶主子式 $\Delta_3 = |A| = -1$.

因此选项(A)(B)(D) 中的矩阵均不是正定矩阵. 故应选(C).

对(C) 选项, 因 $\Delta_1 = 2 > 0, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 6 > 0$,

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 10 > 0.$$

故选项(C) 中的矩阵是正定的.

【评注】 利用正定的必要条件, 先排除不正定的矩阵是方便的. 关于(C), 用顺序主子式判别最简捷. 当然, 利用特征值或配方法化成标准形来看正惯性指数是否为 n 也是可以的.

510 【答案】 B

【分析】 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 1)$$

知矩阵 A 的特征值为 $1, 1, -1$.

$A + kE$ 的特征值为: $k + 1, k + 1, k - 1$. 由于 $A + kE$ 正定, 故

$$\begin{cases} k + 1 > 0 \\ k - 1 > 0 \end{cases} \Rightarrow k > 1.$$





考研英语 绿皮书 → 高效提分全家桶



一本考研英语
押词书
·背单词·



考研英语阅读
完整解决方案
英语阅读理解40分
+ 阅读新题型10分
轻松到手



适配考研英语
沉浸式学习
地道英文



解压式**做真题**
减负 高效提分
书课学习包
真题复习 一站式解决



考研政治 (陆寓丰) 腿姐全家桶

陆老师
陪你上岸

基础强化

腿姐强化班
配套教材



新命题趋势
练习题



腿姐技巧班
配套教材



冲刺预测

浓缩背诵
技巧总结



考前必刷
冲刺专项



考前助力
冲刺押题



书名	上市时间	适用阶段
高等数学·基础篇	2025年8月	夯实基础
考研数学复习全书·基础篇·高等数学基础	2025年9月	夯实基础
考研数学复习全书·基础篇·线性代数基础	2025年8月	夯实基础
考研数学复习全书·基础篇·概率论与数理统计基础	2025年8月	夯实基础
线性代数·基础篇	2025年9月	夯实基础
概率论与数理统计·基础篇	2025年9月	夯实基础
数学基础过关660题	2025年8月	夯实基础
数学基础过关660题·二刷乱序版	2025年12月	夯实基础
考研数学真题真刷·基础篇	2025年8月	夯实基础
考研数学计算能力三遍过	2026年2月	夯实基础
数学强化通关330题	2025年12月	强化提高
数学强化通关330题·二刷乱序版	2025年12月	强化提高
高等数学辅导讲义	2026年3月	专项强化
线性代数辅导讲义	2026年3月	专项强化
概率论与数理统计辅导讲义	2026年3月	专项强化
养成笔记与高分提档严选题·高等数学	2026年3月	专项强化
养成笔记与高分提档严选题·线性代数	2026年3月	专项强化
养成笔记与高分提档严选题·概率论与数理统计	2026年3月	专项强化
考研数学真题真刷·提高篇	2026年3月	强化提高
考研数学真题真刷(试卷版)	2026年4月	强化提高
高等数学考研高分领跑计划·十七堂课	2026年7月	专项突破
线性代数考研高分领跑计划·九堂课	2026年7月	专项突破
概率论与数理统计考研高分领跑计划·七堂课	2026年7月	专项突破
高等数学解题密码·选填题	2026年7月	专项突破
高等数学解题密码·解答题	2026年7月	专项突破
数学决胜冲刺6套卷	2026年9月	冲刺模拟
数学临阵磨枪	2026年10月	考前检测
数学最后3套卷	2026年10月	估分预测

总策划:杨朝晖

金榜时代·数学
考研资讯每日发布



金榜时代·福利资讯
考研福利天天有



智能刷题APP
自测评估·在线刷题

